SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL TOLIMA

CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" – EL ESPINAL

REPROPIG

MANUAL DE USUARIO OFICIAL DEL SISTEMA
Guía Práctica, Operativa y Paso a Paso para la Gestión Porcícola

Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha de Caracterización: 3140221

Equipo de Desarrollo:
Andry Girley Rubiano Padilla | Liseth Natalia Pulido Gómez
María Alejandra Pérez Páramo | Geraldine Rodríguez Rondón
Juan Felipe López Cuéllar | David Santiago Hernández Sosa

Instructora Líder de Proyecto:
Ing. Myriam Yaneth González Reyes

El Espinal, Tolima – 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción al Sistema ReproPig 4
2. Objetivos del Sistema 4
3. Requerimientos de Conocimiento del Usuario 4
4. Tipos de Usuarios y Roles del Sistema 5
5. Estructura y Navegación General 5
6. Guía Paso a Paso de Módulos y Funcionalidades 6
6.1 Portal Público e Información Institucional 6
6.1.1 Acceso al Portal Principal (Hero Section) 6
6.1.2 Servicios y Características del Sistema 6
6.1.3 Pie de Página Institucional 7
6.1.4 Módulo Institucional 'Quiénes Somos' 7
6.1.5 Centro de Documentación y Descarga de Manuales 7
6.1.6 Canales de Contacto y Ubicación en La Granja 8
6.1.7 Políticas de Privacidad y Tratamiento de Datos 8
6.1.8 Términos y Condiciones de Uso 9
6.1.9 Consulta Pública por Código QR (Hoja de Vida de la Cerda) 9
6.2 Autenticación y Seguridad del Sistema 10
6.2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login) 10
6.2.2 Procedimiento de Ingreso al Sistema 10
6.2.3 Recuperación de Contraseña Olvidada 11
6.2.4 Formulario de Restablecimiento Seguro de Contraseña 11
6.3 Panel de Control y Analítica (Dashboard) 12
6.3.1 Tarjetas de Indicadores Globales (KPIs) 12
6.3.2 Visualización Gráfica y Tendencias Productivas 12
6.3.3 Panel de Alertas Preventivas de Camada 13
6.4 Plantel Porcino: Gestión de Razas 13
6.4.1 Directorio y Consulta de Razas 13
6.4.2 Paso a Paso para Registrar una Nueva Raza 14
6.5 Plantel Porcino: Inventario General y Credenciales QR 14
6.5.1 Consulta y Filtrado de Porcinos Adultos 14
6.5.2 Inventario de Lechones Lactantes 15
6.5.3 Paso a Paso para Registrar un Porcino Adulto 15
6.5.4 Visualización y Descarga de Código QR para el Corral 16
6.6 Plantel Porcino: Novedades de Piara (Bajas e Incidencias) 16
6.6.1 Historial de Novedades Registradas 16
6.6.2 Paso a Paso para Registrar una Novedad 17
6.7 Reproducción: Ciclos Reproductivos 17
6.7.1 Monitoreo de Ciclos y Barra de Avance 17
6.7.2 Paso a Paso para Aperturar un Ciclo Reproductivo 18
6.8 Reproducción: Colecta y Dilución Seminal 18
6.8.1 Control de Lotes Seminales y Vigencia 18
6.8.2 Paso a Paso para Registrar una Colecta Seminal 19
6.9 Reproducción: Inseminación Artificial 19
6.9.1 Bitácora Técnica de Inseminaciones 19
6.9.2 Paso a Paso para Registrar una Inseminación Artificial 20

6.10 Reproducción: Monta Natural Controlada....20
6.10.1 Historial de Servicios por Monta Natural....20
6.10.2 Paso a Paso para Registrar una Monta Natural....21
6.11 Maternidad: Partos y Registro de Camadas....21
6.11.1 Registro Histórico de Partos....21
6.11.2 Paso a Paso para Registrar un Parto....22
6.11.3 Asistente Interactivo para el Registro Serial de Lechones....22
6.12 Maternidad: Seguimiento Clínico de la Cerda....23
6.12.1 Consulta del Estado Clínico Postparto....23
6.12.2 Paso a Paso para Registrar un Tratamiento en Cerda....23
6.13 Maternidad: Crecimiento y Seguimiento de Camadas....24
6.13.1 Matriz de Crecimiento y Pesajes Programados....24
6.13.2 Paso a Paso para Registrar Actividad en Camada....24
6.14 Configuración Sanitaria: Tipos de Actividad....25
6.14.1 Directorio de Tipos de Actividades....25
6.14.2 Paso a Paso para Crear un Tipo de Actividad....25
6.15 Sanidad y Farmacia: Gestión de Medicamentos....26
6.15.1 Vademécum Porcino e Inventario Farmacéutico....26
6.15.2 Paso a Paso para Registrar un Nuevo Medicamento....26
6.16 Planificación: Calendario Reproductivo....27
6.16.1 Cronograma Gestacional y Matriz de Fechas Críticas....27
6.16.2 Paso a Paso para Registrar Revisiones Biológicas....27
6.16.3 Visor de Detalle de Parto Programado....28
6.17 Gestión de Cuenta: Perfil de Usuario....28
6.18 Administración del Sistema: Directorio de responsables....29
6.18.1 Directorio de Personal y Control de Estados....29
6.18.2 Paso a Paso para Crear un Nuevo Usuario....29
7. Mensajes de Validación y Alertas del Sistema....30
8. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ)....30
9. Recomendaciones para el Uso Correcto del Sistema....31
10. Información Institucional y Derechos de Autor....31

1. Introducción al Sistema ReproPig

La unidad de porcinos del Centro Agropecuario “La Granja” del SENA Espinal, Regional Tolima, es un referente para las empresas del sector y la región, brindando un apoyo fundamental a los procesos formativos, mediante el manejo de animales con alta selección genética. Actualmente, la gestión operativa de la unidad, que incluye el inventario de porcinos, el control reproductivo, la alimentación y el seguimiento sanitario, se documenta de forma manual mediante planillas físicas. A la fecha 04/03/26, gestiona un inventario de 20 cerdos, distribuidos en las siguientes categorías: 3 hembras en gestación, 1 en lactancia y 2 en etapa de engorde, 2 no presentan ningún proceso registrado, 1 corresponde al macho y 11 lechones de cría en seguimiento. Alojados en 14 corrales. Esta situación está generando inconvenientes significativos, tales como lentitud en la actualización de datos, dificultades en la trazabilidad del historial reproductivo y sanitario de cada ejemplar. Y retrasos en la generación de estadísticas clave para la toma de decisiones.

Por lo anterior, surge REPROPIG una solución tecnológica en entorno web y SW libre desarrollada en el marco del proyecto formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3140221. Este software, construido bajo tecnologías de código abierto, está diseñado para automatizar y optimizar los procesos de registro y análisis de los procesos reproductivos. Permitiendo la clasificación sistemática de los cerdos según su etapa productiva, gestión del calendario reproductivo (ciclos, montas, inseminaciones y partos), y actividades de la camada. Asimismo, REPROPIG facilita el cálculo automático de indicadores zootécnicos fundamentales (como tasas de fertilidad, promedios de nacidos vivos, mortalidad, rendimiento genético) y la generación de reportes en tiempo real, con una interfaz moderna e intuitiva, el sistema se adapta a las necesidades de instructores, gestores y pasantes, consolidándose como una herramienta indispensable para la modernización tecnológica y la eficiencia operativa de la gestión pecuaria en la unidad.

2. Objetivos del Sistema

Propósito General: El desarrollo e implementación de ReproPig persigue los siguientes propósitos:

- Sistematizar la gestión integral de la unidad porcina del Centro Agropecuario La Granja mediante una plataforma web multirol y en tiempo real.
- Proporcionar trazabilidad biológica de cada animal mediante códigos QR individuales escaneables en corral para consultar su historial de inmediato.
- Automatizar las proyecciones del ciclo gestacional (recelos a 21 y 42 días, cambio nutricional al día 85, traslado a maternidad al día 107 y parto estimado al día 114).
- Eliminar la dependencia del papel y los riesgos de pérdida de información, garantizando registros exactos de fertilidad, mortalidad y prolificidad.
- Fortalecer la formación práctica y tecnológica de los aprendices del programa ADSO y del área pecuaria del SENA.

3. Requerimientos de Conocimiento del Usuario

Para aprovechar y operar adecuadamente el software ReproPig, se sugiere que el usuario posea los siguientes conocimientos básicos:

- Manejo elemental de computadores, tabletas o teléfonos móviles (uso de mouse, teclado táctil y navegación en navegadores web modernos como Google Chrome).
- Conceptos zootécnicos porcinos básicos: Identificación de número de chapeta, raza, servicios reproductivos (monta/inseminación), celo o estro, y parto.
- Gestión de credenciales: Capacidad para ingresar correo institucional y contraseña de acceso, así como consultar la bandeja de entrada para recuperación de clave.
- Interpretación de notificaciones del sistema: Comprensión de alertas verdes de éxito, advertencias amarillas de campos obligatorios y cuadros de confirmación.

4. Tipos de Usuarios y Roles del Sistema

ReproPig cuenta con un esquema de seguridad basado en roles (RBAC) que asegura que cada miembro de la granja acceda únicamente a las funciones autorizadas según su cargo:

- **Gestor:** Rol Gestor (Administrador del Sistema): Tiene control total técnico y administrativo. Gestiona el directorio de usuarios y responsables, administra el vademécum de medicamentos, razas, porcinos, tipos de actividad sanitaria y supervisa todas las transacciones de la plataforma.
- **Instructor:** Rol Instructor (Supervisor Técnico-Académico): Valida los eventos biológicos y reproductivos registrados en granja. Puede crear y consultar ciclos, montas, inseminaciones, partos, seguimientos clínicos y revisar el cronograma del calendario.
- **Pasante / Aprendiz:** Rol Pasante / Aprendiz (Operario de Campo): Diseñado para el trabajo operativo en corrales. Registra pesajes de lechones, aplicaciones de medicamentos programados y consulta el historial de los animales sin acceso a la configuración de usuarios ni borrado de datos maestros.

5. Estructura y Navegación General

Una vez iniciada la sesión, la aplicación presenta una interfaz estructurada y limpia pensada para una rápida localización de los módulos de trabajo:

- **Barra Superior:** Barra Superior (Navbar): Muestra el logotipo de ReproPig, botón de ocultar/mostrar menú lateral, indicador del usuario autenticado con su rol activo (Gestor, Instructor o Pasante) y el botón directo para cerrar sesión de manera segura.
- **Menú Lateral:** Menú Lateral Desplegable (Sidebar): Agrupa las opciones por áreas de negocio: Inicio (Dashboard), Plantel Porcino (Razas, Porcinos, Novedades), Reproducción & Ciclos (Ciclos, Colectas, Inseminaciones, Montas), Maternidad & Camadas (Partos, Seguimiento Cerda, Seguimiento Camada), Sanidad (Medicamentos, Tipos de Actividad), Planificación (Calendario) y Administración (responsables).
- **Área de Contenido:** Área Central de Trabajo: Espacio principal donde se visualizan los listados con paginación, filtros de búsqueda instantánea y botones de acción principal (+ Nuevo Registro).
- **Formularios Modales:** Ventanas Modales: Cada formulario de creación o edición se despliega sobre la misma pantalla sin recargar la página, permitiendo cancelar o guardar la información de manera ágil.

6. Guía Paso a Paso de Módulos y Funcionalidades

A continuación, se presenta la explicación detallada de cada pantalla y procedimiento disponible en ReproPig, acompañada de sus capturas reales de pantalla y la secuencia exacta de pasos para completar cada operación.

6.1 Portal Público e Información Institucional

El portal público es la puerta de entrada accesible para cualquier visitante o miembro del SENA sin necesidad de credenciales. Brinda información corporativa, repositorio documental, canales de contacto y el acceso a la hoja de vida pública de los animales.

6.1.1 Acceso al Portal Principal (Hero Section)

Al abrir la dirección del sistema en el navegador web, se presenta la pantalla de bienvenida con la identidad visual de ReproPig. Desde esta vista, el usuario puede conocer el propósito del software, presionar el botón 'Iniciar Sesión' en la esquina superior derecha para autenticarse, o hacer clic en 'Explorar Sistema' para desplazarse hacia los servicios disponibles.

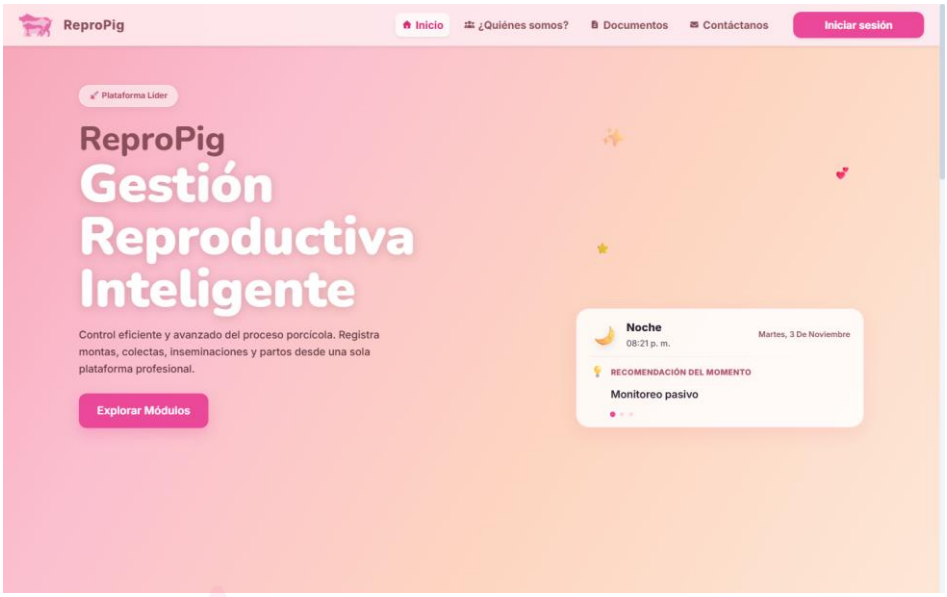


Figura 1. Pantalla de inicio del portal público institucional de ReproPig.

6.1.2 Servicios y Características del Sistema

Al desplazarse hacia abajo en la página de inicio, el visitante encuentra las tarjetas informativas que resumen las capacidades clave: Gestión de Piara, Trazabilidad Reproductiva mediante QR, Control Sanitario Automatizado y Monitoreo Biológico del Ciclo Gestacional.

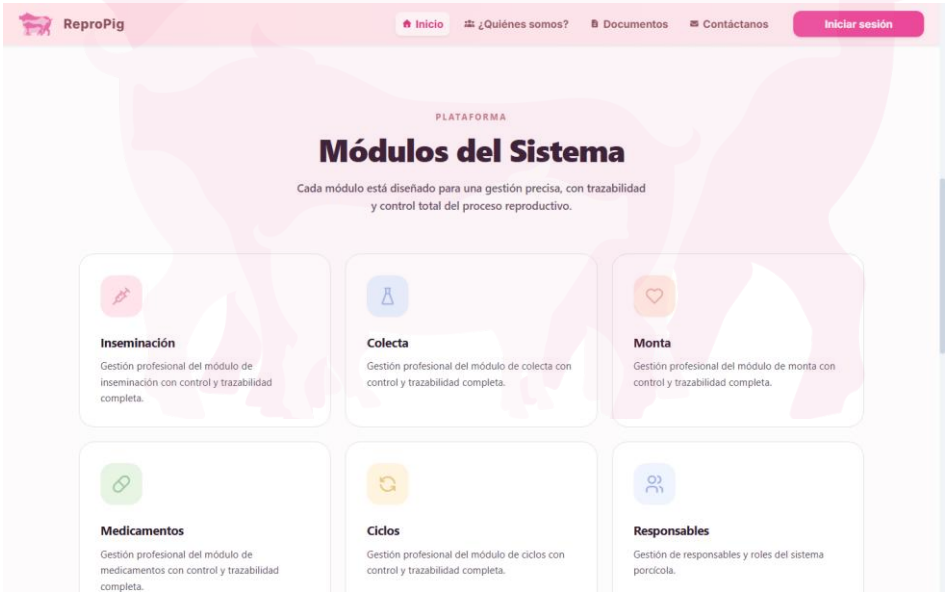


Figura 2. Sección de características y servicios ofrecidos por la plataforma.

6.1.3 Pie de Página Institucional

En la base del portal se ubica el pie de página formal con los datos del Centro Agropecuario 'La Granja', mención al programa ADSO Ficha 2824123 y enlaces de navegación directa hacia las políticas de tratamiento de datos y términos de servicio.

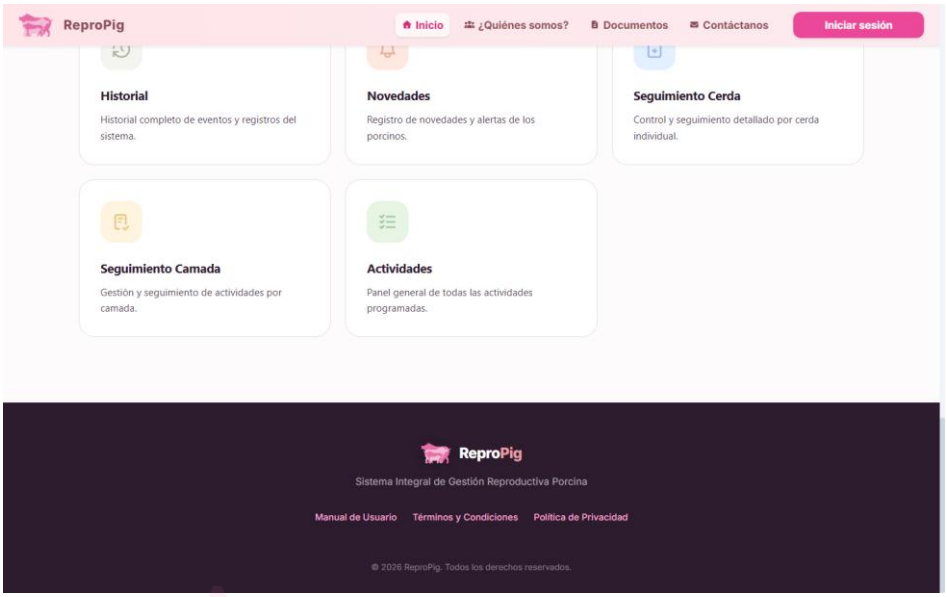


Figura 3. Pie de página con créditos institucionales y enlaces de navegación.

6.1.4 Módulo Institucional 'Quiénes Somos'

Desde la barra de navegación pública, al hacer clic en 'Quiénes Somos', se abre la pantalla institucional que detalla la misión, visión pedagógica y el compromiso tecnológico del equipo de aprendices e instructores en la modernización de la unidad porcina del SENA.

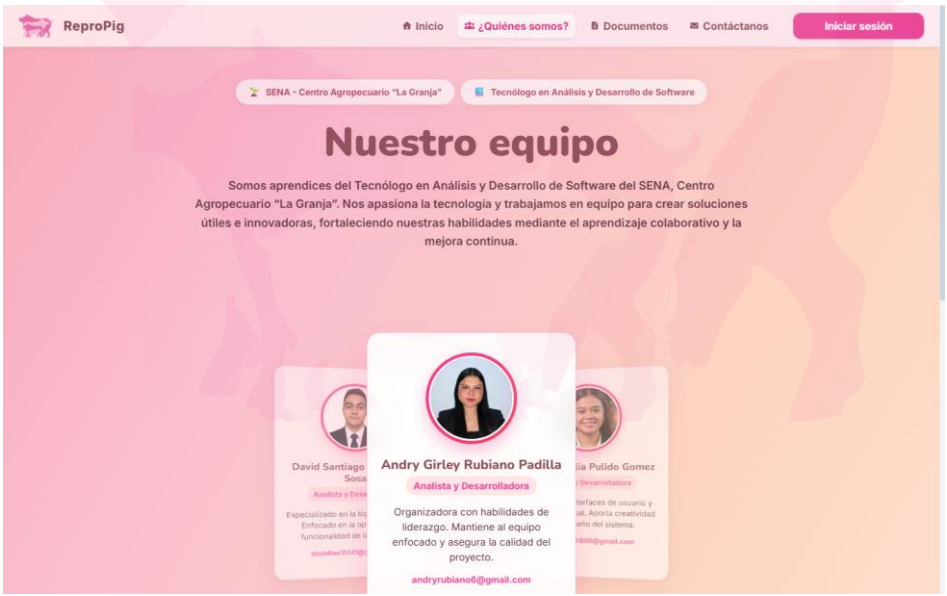


Figura 4. Sección institucional 'Quiénes Somos' con la misión y visión del proyecto.

6.1.5 Centro de Documentación y Descarga de Manuales

Al acceder a la opción 'Documentos', el usuario ingresa a un repositorio digital oficial donde puede consultar y descargar los manuales técnicos, manuales de usuario y normativas de bioseguridad en formato PDF con solo hacer clic sobre el botón de descarga.



Figura 5. Repositorio digital para la consulta y descarga de manuales y normativas.

6.1.6 Canales de Contacto y Ubicación en La Granja

La sección 'Contáctanos' integra la información de localización geográfica del Centro Agropecuario La Granja (El Espinal), enlaces directos a correo electrónico institucional y un formulario interactivo para remitir dudas o solicitudes al equipo administrador.

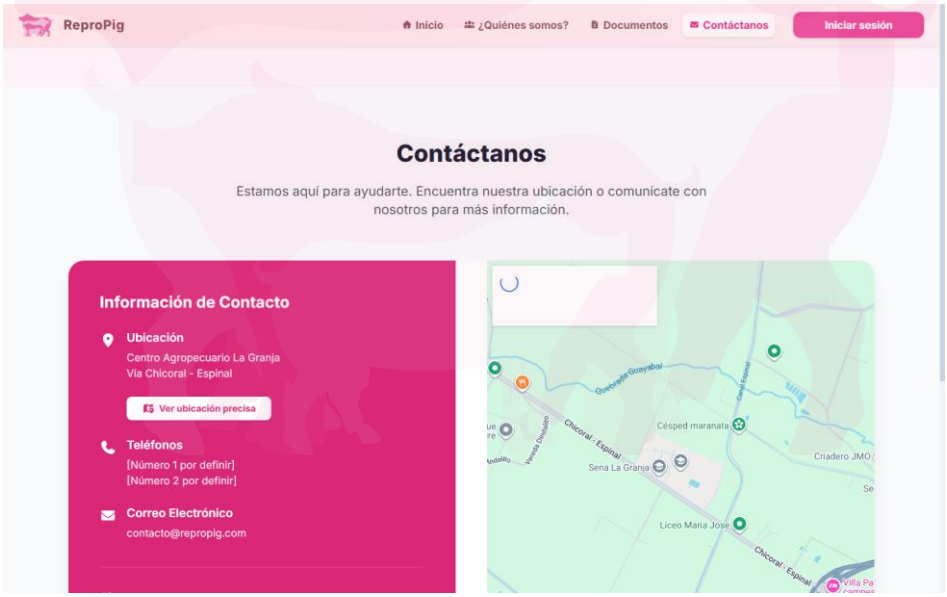


Figura 6. Canales de contacto y mapa satelital de ubicación del centro agropecuario.

6.1.7 Políticas de Privacidad y Tratamiento de Datos

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Colombia sobre protección de datos personales, esta pantalla expone las políticas de recolección, custodia segura y finalidad de la información registrada por los usuarios de la comunidad SENA.

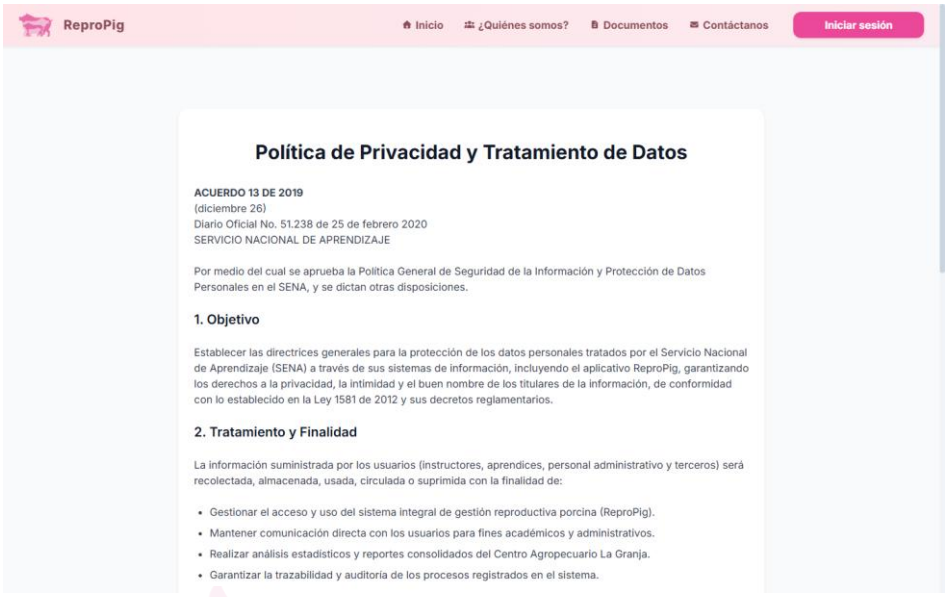


Figura 7. Declaración de políticas de privacidad y tratamiento de datos personales.

6.1.8 Términos y Condiciones de Uso

Define las directrices de responsabilidad, derechos de propiedad intelectual del software educativo y las normas de buen uso para los aprendices y funcionarios con acceso a la plataforma.

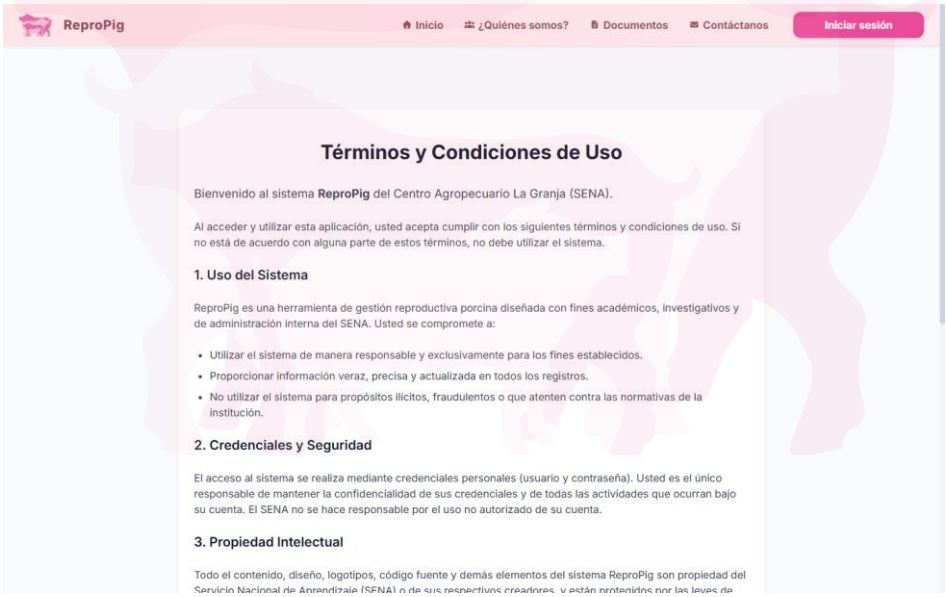


Figura 8. Términos y condiciones legales de uso del sistema de información.

6.1.9 Consulta Pública por Código QR (Hoja de Vida de la Cerda)

Cuando un operario o aprendiz escanea con su teléfono inteligente el código QR colocado físicamente en el corral, el sistema abre de forma inmediata la Hoja de Vida pública del animal sin solicitar contraseña. En esta pantalla se aprecia el nombre, número de chapeta, raza, peso, placa SENA y el historial acumulado de partos y ciclos reproductivos.

Paso 1: Escanear el código – Apunte la cámara del dispositivo móvil al código QR ubicado en la placa del corral.

Paso 2: Visualizar información – El navegador abrirá la ficha técnica del porcino con sus datos zootécnicos y procedencia.

Paso 3: Exportar informe – Si se requiere un soporte impreso, presione el botón 'Exportar PDF' en la esquina superior para generar la hoja de vida oficial.

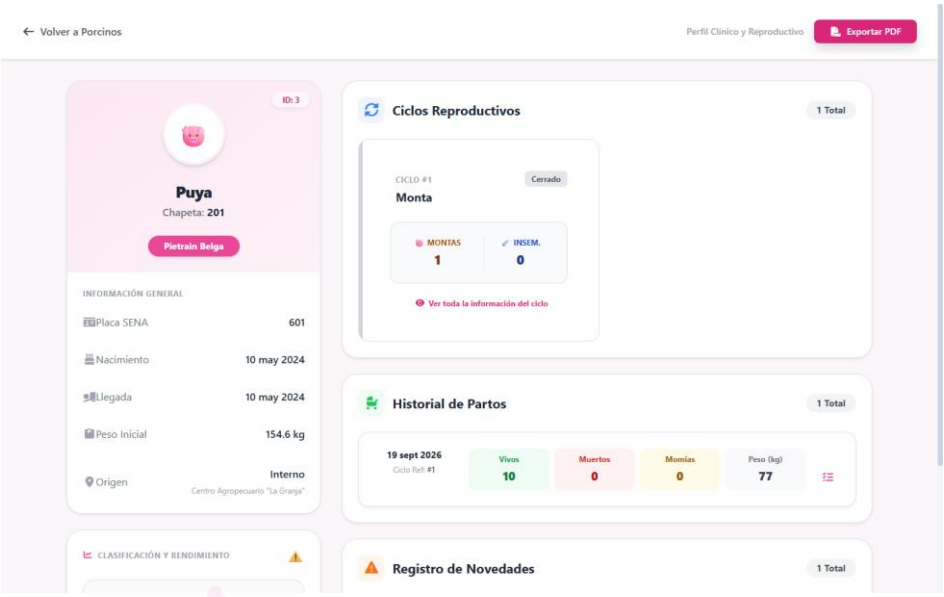


Figura 9. Ficha técnica y hoja de vida pública de la cerda reproductora Puya consultada por QR.

6.2 Autenticación y Seguridad del Sistema

El acceso al área de gestión requiere validación de credenciales. El módulo de autenticación implementa cifrado seguro de contraseñas, control de intentos y flujo automatizado para el restablecimiento de claves olvidadas.

6.2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

Para ingresar al panel administrativo, el usuario debe abrir el formulario de inicio de sesión. La interfaz presenta los campos para correo electrónico institucional y contraseña, así como el enlace directo de ayuda '¿Olvidaste tu contraseña?'.

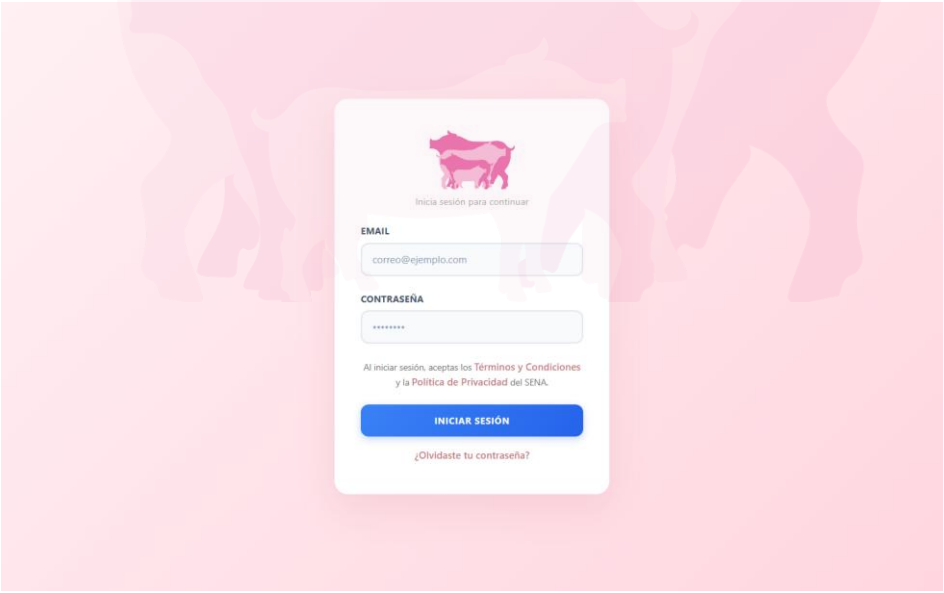


Figura 10. Formulario de inicio de sesión con campos en blanco.

6.2.2 Procedimiento de Ingreso al Sistema

Paso 1: Digitar correo – Escriba su dirección de correo electrónico registrada en el sistema (ej. admin@repropig.com).

Paso 2: Digitar contraseña – Ingrese su clave de acceso personal en el campo de contraseña.

Paso 3: Presionar Iniciar Sesión – Haga clic en el botón principal 'Iniciar Sesión'. Si los datos son correctos, el sistema cargará el Dashboard.

📌 **Seguridad:** No comparta su clave de acceso con otros aprendices. Cada usuario es responsable de los registros creados con su cuenta.

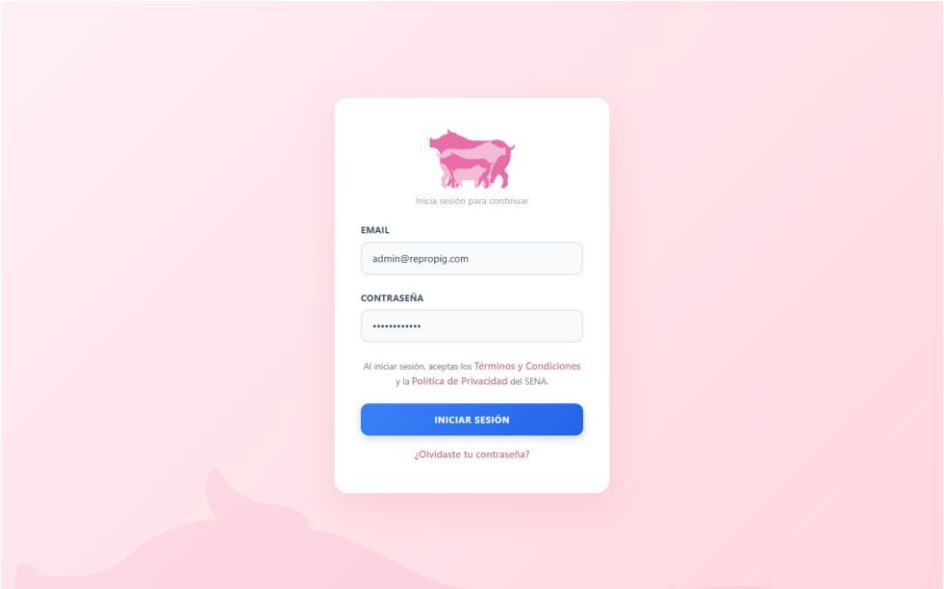


Figura 11. Formulario de inicio de sesión debidamente diligenciado.

6.2.3 Recuperación de Contraseña Olvidada

Si el usuario no recuerda su contraseña, debe hacer clic sobre el enlace '¿Olvidaste tu contraseña?'. Se desplegará una pantalla donde ingresa su correo electrónico y presiona 'Enviar Enlace de Recuperación'. El sistema enviará de inmediato un correo seguro con el token de restablecimiento.

Paso 1: **Solicitar enlace –** Ingrese su correo institucional registrado y haga clic en 'Enviar Enlace'.

Paso 2: **Revisar bandeja –** Abra su correo (revisando también la carpeta de spam o correo no deseado) y haga clic en el botón de restablecimiento.

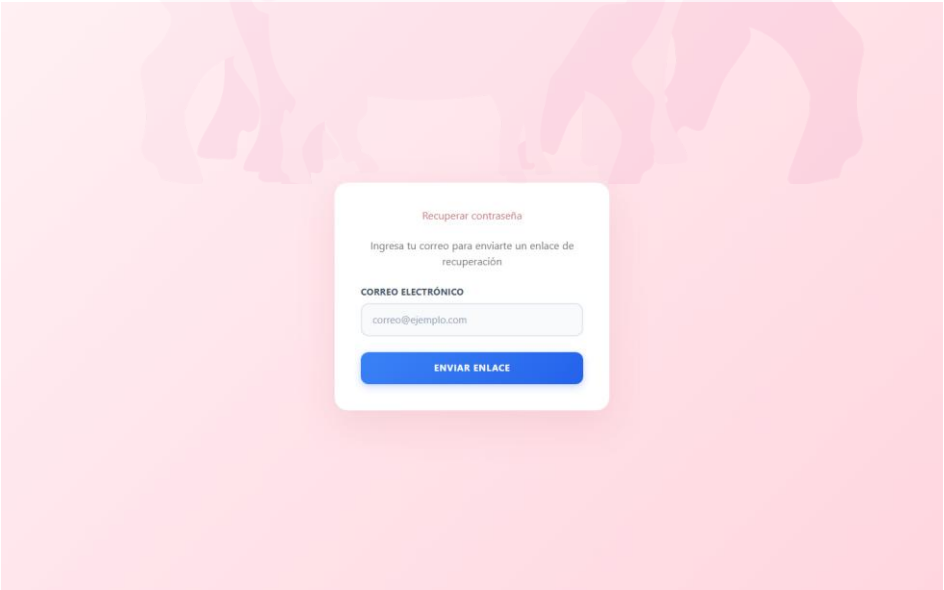


Figura 12. Pantalla de solicitud de recuperación de contraseña mediante correo.

6.2.4 Formulario de Restablecimiento Seguro de Contraseña

Al abrir el enlace recibido por correo, el usuario accede a una página protegida donde debe ingresar su nueva contraseña y confirmarla en el segundo campo. Una vez coincidan ambas claves, presiona 'Restablecer Contraseña' para habilitar su nuevo acceso.

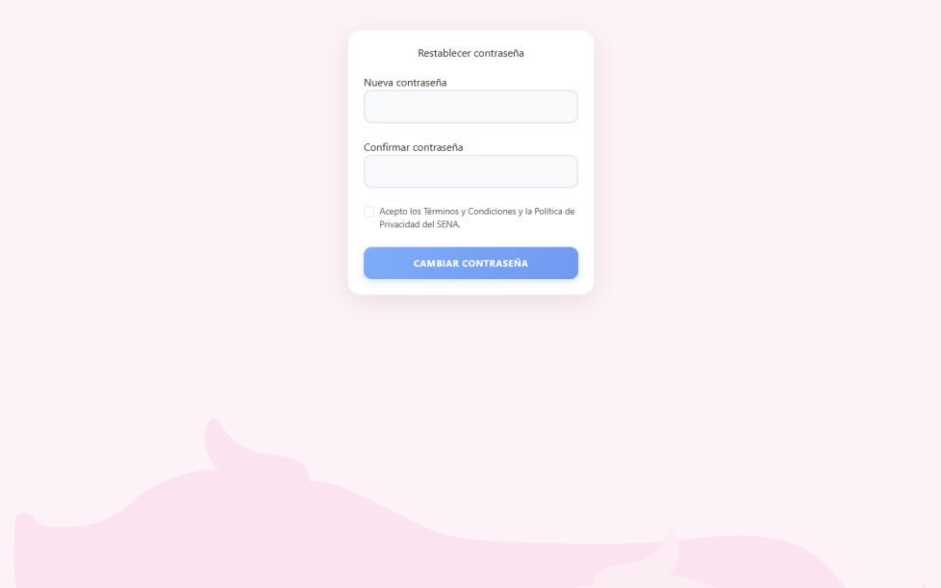


Figura 13. Formulario para definir y confirmar la nueva clave de acceso.

6.3 Panel de Control y Analítica (Dashboard)

El Dashboard es el centro de monitoreo gerencial que se muestra inmediatamente después de iniciar sesión. Ofrece una vista consolidada de los indicadores zootécnicos más relevantes de la unidad porcina.

6.3.1 Tarjetas de Indicadores Globales (KPIs)

En la parte superior se aprecian cuatro tarjetas dinámicas que muestran el conteo en tiempo real de: Porcinos Totales en Granja, Ciclos Reproductivos Activos, Partos Atendidos y Colectas Seminales Disponibles. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, el sistema navega directamente al módulo respectivo.

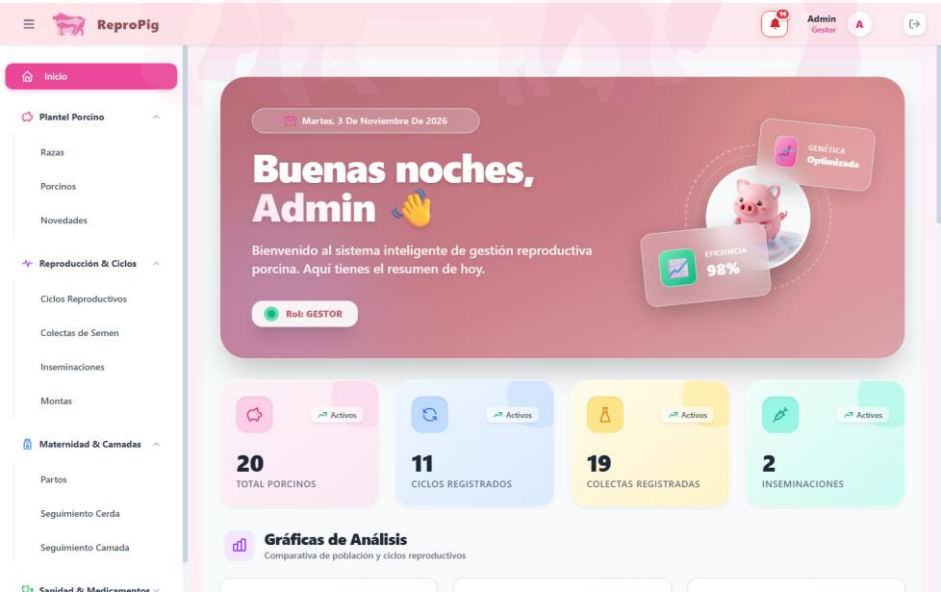


Figura 14. Vista general del Dashboard con tarjetas de indicadores clave y accesos directos.

6.3.2 Visualización Gráfica y Tendencias Productivas

Al desplazarse por el panel, se despliegan gráficos interactivos generados con Recharts: Distribución de Porcinos por Raza, Historial de Eficacia en Inseminación vs. Monta Natural y Curva de Lechones Nacidos Vivos durante el período en curso.

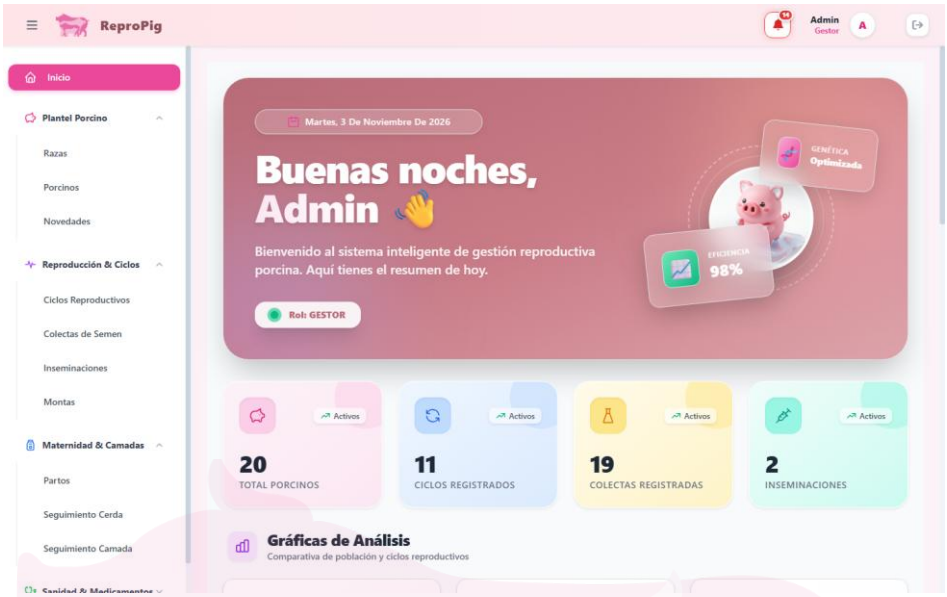


Figura 15. Gráficas estadísticas de distribución racial y rendimiento reproductivo.

6.3.3 Panel de Alertas Preventivas de Camada

El sistema evalúa a diario la edad de los lechones lactantes y resalta automáticamente en color ámbar y rojo las camadas que requieren atención urgente: aplicación de hierro (día 3), desparasitación (día 7), pesaje de control (día 21) o preparación para destete (día 28).



Figura 16. Panel de alertas sanitarias y tareas programadas para camadas lactantes.

6.4 Plantel Porcino: Gestión de Razas

El módulo de razas permite administrar las líneas genéticas presentes en el Centro Agropecuario (Pietrain, Landrace, Large White, Duroc, etc.), garantizando la correcta clasificación zootécnica de cada ejemplar.

6.4.1 Directorio y Consulta de Razas

Al ingresar al menú 'Razas', se despliega la tabla con las líneas registradas, su estado (Activo/Inactivo) y la cantidad de porcinos asociados. Desde esta vista, el usuario puede buscar por nombre mediante la barra superior o presionar el botón '+ Nueva Raza'.

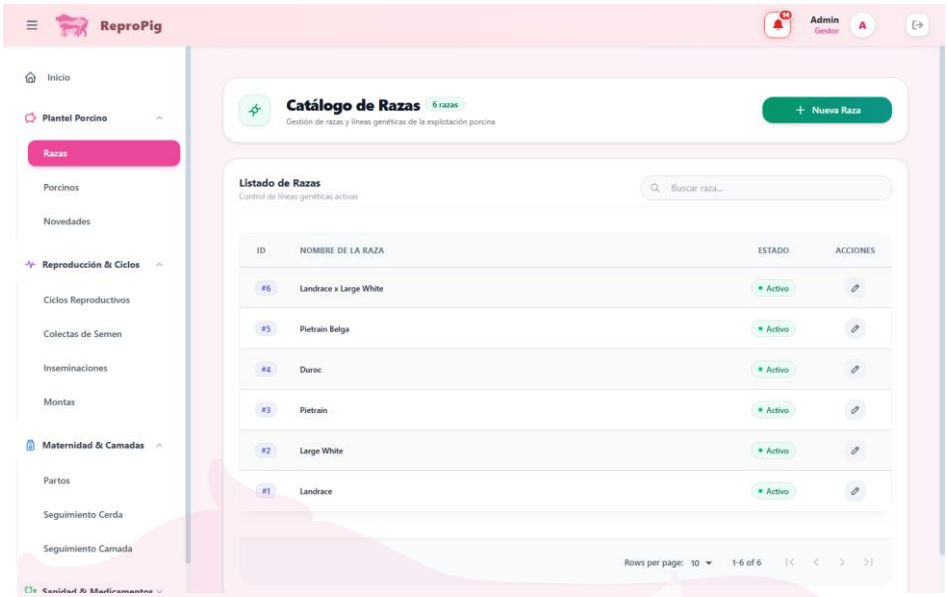


Figura 17. Directorio maestro de razas porcinas registradas en el sistema.

6.4.2 Paso a Paso para Registrar una Nueva Raza

Paso 1: Abrir modal – En el módulo de Razas, haga clic sobre el botón '+ Nueva Raza' ubicado en la esquina superior derecha.

Paso 2: Diligenciar nombre – Escriba el nombre técnico de la línea genética (ej. 'Hampshire', 'Yorkshire').

Paso 3: Seleccionar estado – Indique si la raza se encuentra 'Activa' para uso en nuevos porcinos.

Paso 4: Guardar – Presione el botón 'Guardar Raza'. El sistema mostrará la notificación de confirmación y actualizará la tabla.

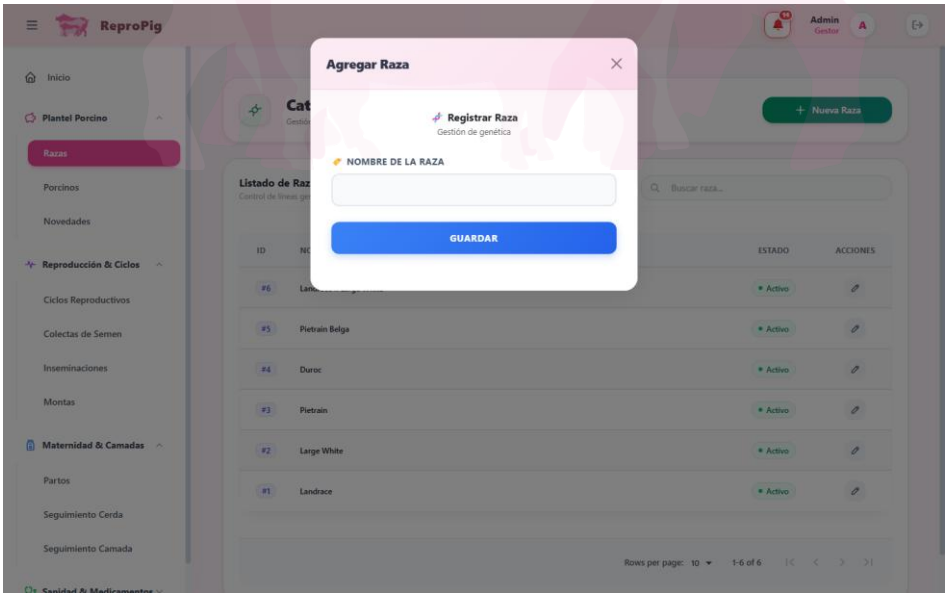


Figura 18. Formulario modal para incorporar una nueva línea genética al catálogo.

6.5 Plantel Porcino: Inventario General y Credenciales QR

Constituye el núcleo del inventario animal de ReproPig. Permite supervisar los cerdos adultos (reproductores y hembras de cría), los lechones lactantes y generar las fichas de identificación física mediante códigos QR.

6.5.1 Consulta y Filtrado de Porcinos Adultos

En la pestaña 'Adultos' se listan todos los reproductores y cerdas de cría. La tabla detalla: Número de Chapeta, Nombre del Animal, Placa SENA, Raza, Sexo, Procedencia, Peso Actual y Estado. El buscador superior filtra al instante por chapeta o nombre.

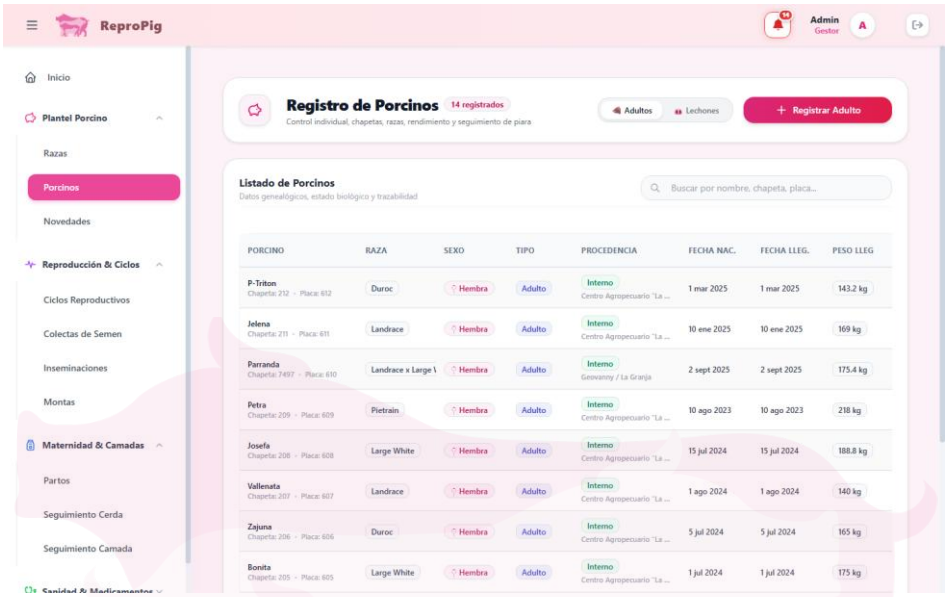


Figura 19. Listado general de porcinos adultos con opciones de búsqueda y gestión.

6.5.2 Inventario de Lechones Lactantes

Al seleccionar la pestaña 'Lechones', el sistema presenta únicamente las crías nacidas en granja organizadas por parto de origen, mostrando su chapeta individual, sexo, peso al nacer y fecha de nacimiento.

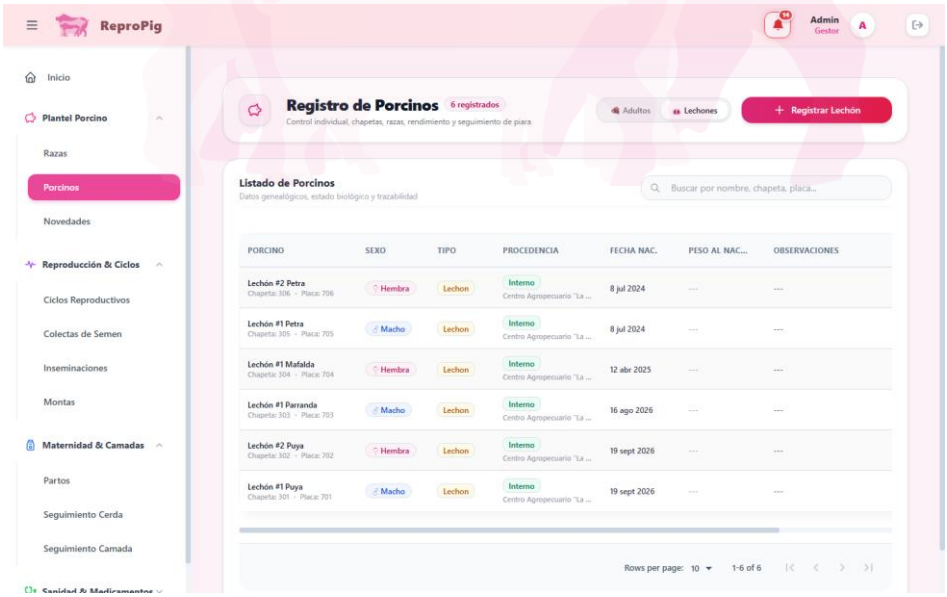


Figura 20. Inventario especializado de lechones en etapa de lactancia y crecimiento.

6.5.3 Paso a Paso para Registrar un Porcino Adulto

Paso 1: Ingresar a Porcinos – Abra la sección 'Porcinos' desde el menú lateral y haga clic en '+ Nuevo Porcino'.

Paso 2: Datos de identificación – Diligencie el Número de Chapeta (obligatorio y único), Nombre del cerdo y Número de Placa SENA.

Paso 3: Clasificación genética – Seleccione la Raza de la lista desplegable y el Sexo del animal (Hembra o Macho).

Paso 4: Datos de origen y peso – Indique la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a granja, peso de llegada en kilogramos y procedencia (Interna o Externa).

Paso 5: Confirmar registro – Haga clic en 'Guardar Porcino'. El sistema validará que la chapeta no esté repetida y lo añadirá al catálogo.

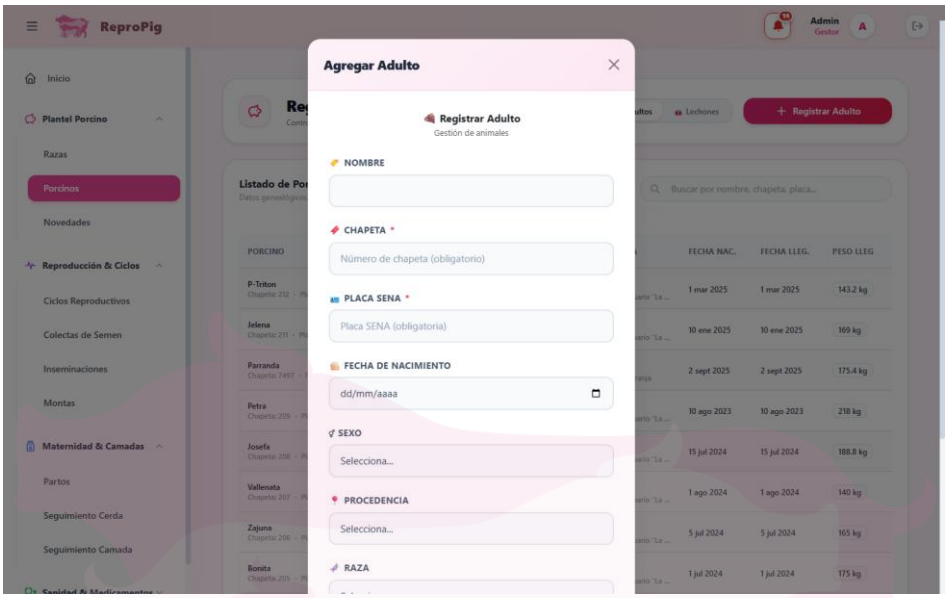


Figura 21. Formulario modal para el registro de porcinos adultos en granja.

6.5.4 Visualización y Descarga de Código QR para el Corral

Cada porcino registrado cuenta con una credencial digital imprimible. Al hacer clic en el ícono de código QR de la tabla, se abre una ventana que exhibe la ficha del animal con su código de barras bidimensional. Al pulsar 'Descargar Credencial (PNG)', se genera una imagen lista para laminar y colocar en el corral correspondiente.

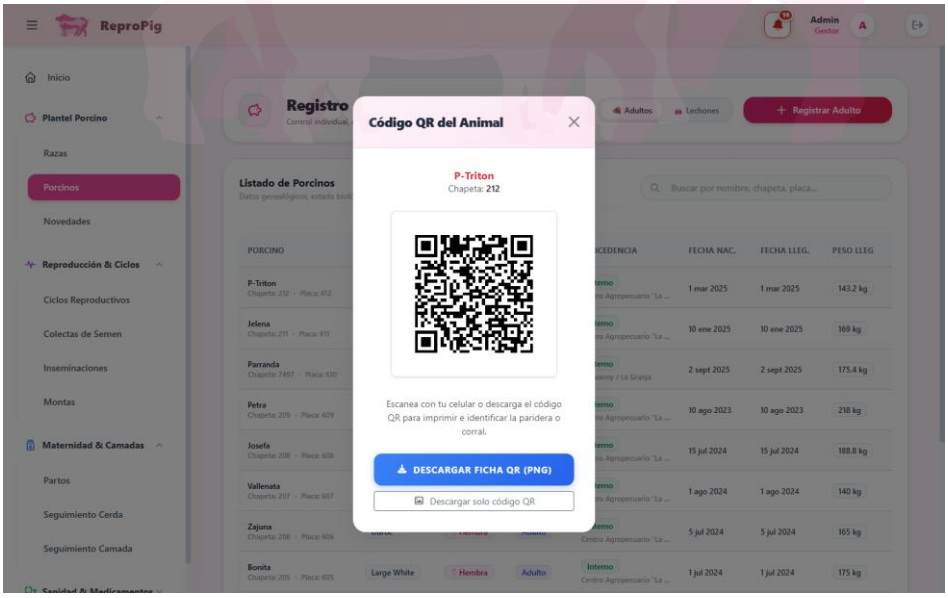


Figura 22. Modal de generación y descarga de tarjeta QR individual para identificación en corrales.

6.6 Plantel Porcino: Novedades (Bajas e Incidencias)

Registra eventos extraordinarios y sanitarios que alteran el estado activo de los porcinos en granja, tales como fallecimiento, descarte por edad o problemas de aplomos, y ventas o traslados a otros centros.

6.6.1 Historial de Novedades Registradas

El listado presenta la bitácora cronológica de todas las novedades ocurridas, detallando el porcino afectado, la fecha del suceso, el tipo de novedad (Muerte, Descarte, Traslado) y las observaciones técnicas suscritas por el responsable.

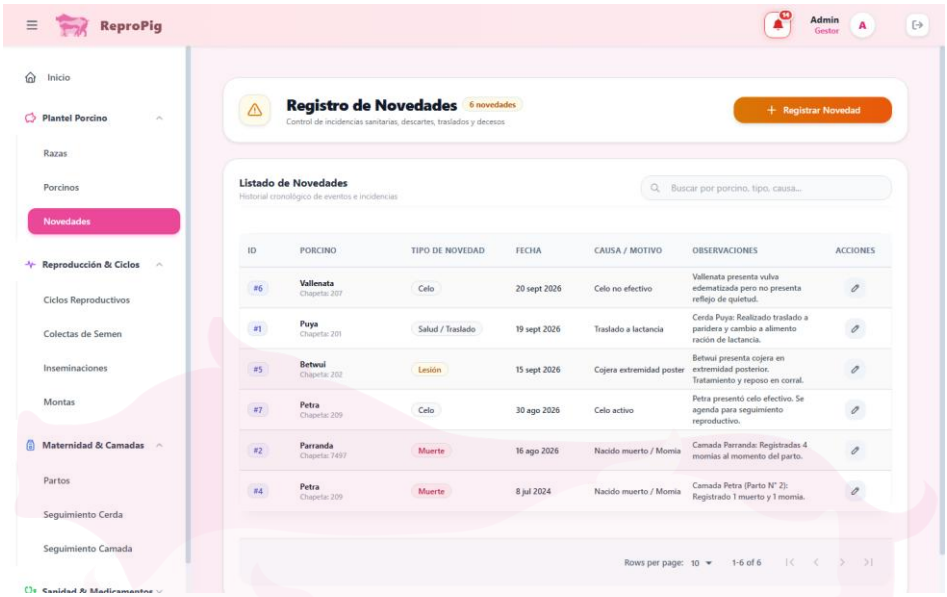


Figura 23. Historial de novedades zootécnicas y control de bajas en granja.

6.6.2 Paso a Paso para Registrar una Novedad

Paso 1: Acceder al módulo – Diríjase a 'Novedades' en el menú lateral y presione el botón '+ Nueva Novedad'.

Paso 2: Seleccionar porcino – Escoja el cerdo o cerda afectada de la lista desplegable.

Paso 3: Tipificar la novedad – Seleccione el motivo de la baja: 'Muerte', 'Descarte' o 'Venta/Traslado'.

Paso 4: Describir observaciones – Escriba la causa médica o zootécnica de la incidencia (ej. 'Aplastamiento accidental', 'Falla reproductiva').

Paso 5: Guardar – Presione 'Registrar Novedad'. El sistema cambiará automáticamente el estado del animal a Inactivo o Muerto.

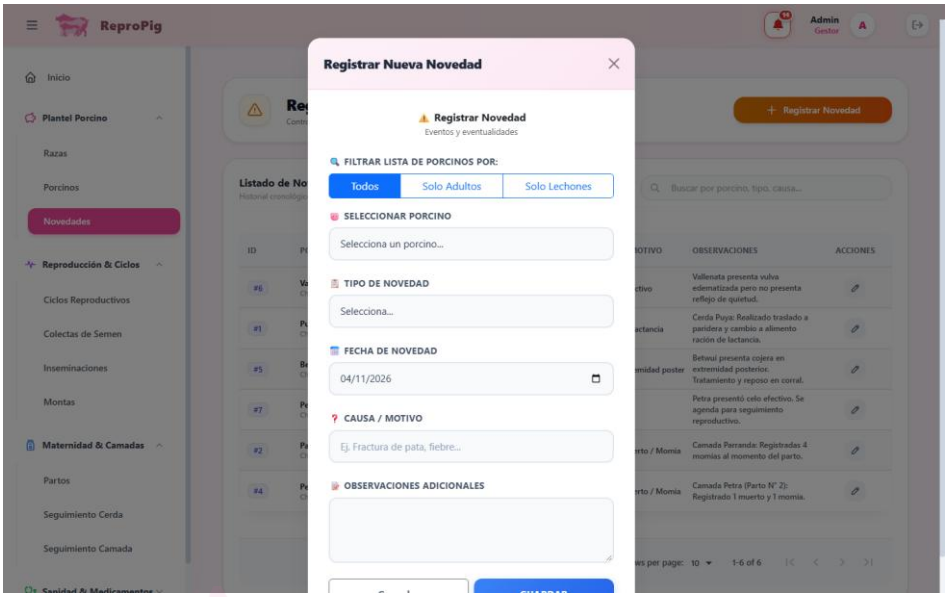


Figura 24. Formulario modal para el reporte de novedades zootécnicas en granja.

6.7 Reproducción: Ciclos Reproductivos

El módulo de ciclos es el eje biológico del sistema. Registra el inicio del período reproductivo de cada cerda madre y realiza el seguimiento de los días transcurridos hasta el parto.

6.7.1 Monitoreo de Ciclos y Barra de Avance

La matriz muestra cada cerda en servicio, la fecha de inicio del ciclo, el tipo de servicio asociado y una barra de porcentaje visual que indica el grado de avance de la gestación (0% al servicio, 50% al cambio nutricional y 100% al cumplimiento de los 114 días).

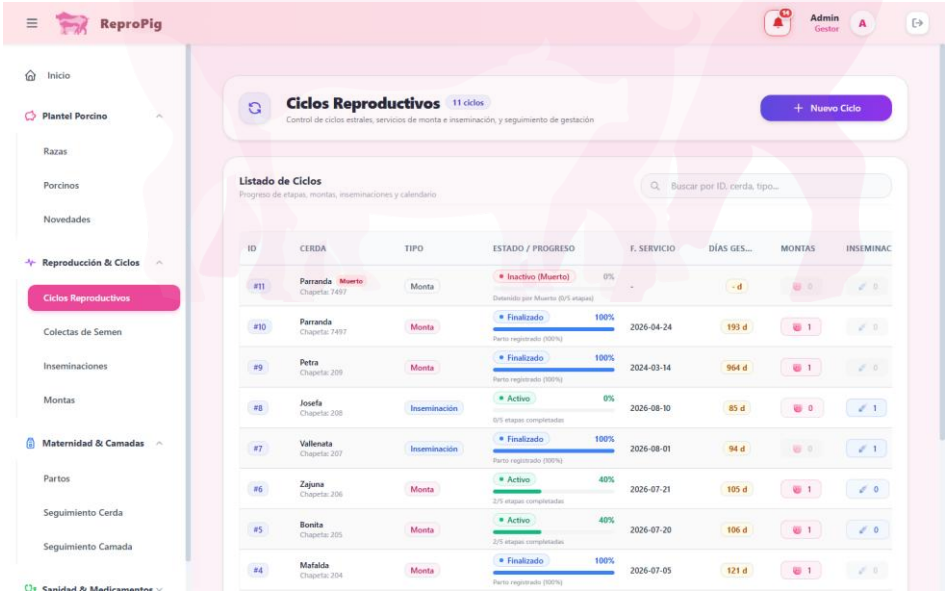


Figura 25. Listado maestro de ciclos reproductivos con barras visuales de avance de gestación.

6.7.2 Paso a Paso para Aperturar un Ciclo Reproductivo

Paso 1: Iniciar apertura – En el menú 'Ciclos Reproductivos', presione el botón '+ Aperturar Ciclo'.

Paso 2: Seleccionar cerda – Elija la cerda madre disponible de la lista (únicamente se muestran hembras activas sin ciclos abiertos en curso).

Paso 3: Definir fecha de inicio – Indique la fecha exacta en la que se detectó el celo o se efectuó el primer servicio.

Paso 4: Guardar – Haga clic en 'Guardar Ciclo'. De inmediato el sistema creará el cronograma en el Calendario Reproductivo.

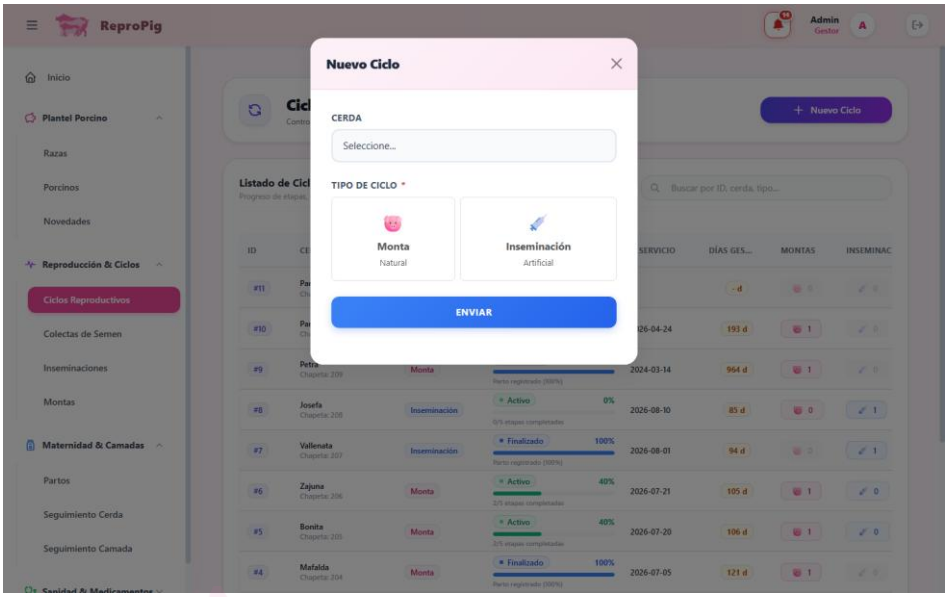


Figura 26. Formulario modal para la apertura y programación de un nuevo ciclo reproductivo.

6.8 Reproducción: Colecta y Dilución Seminal

Permite administrar el semen extraído de los machos reproductores (verracos), supervisar el volumen obtenido, el diluyente empleado y la fecha de caducidad de las dosis preparadas.

6.8.1 Control de Lotes Seminales y Vigencia

La tabla exhibe los lotes de extracción, el macho donante, la fecha de colecta, el número de pajillas preparadas y las dosis restantes. El sistema resalta con etiquetas de color si el lote se encuentra 'Vigente' o 'Vencido' según los días de conservación.

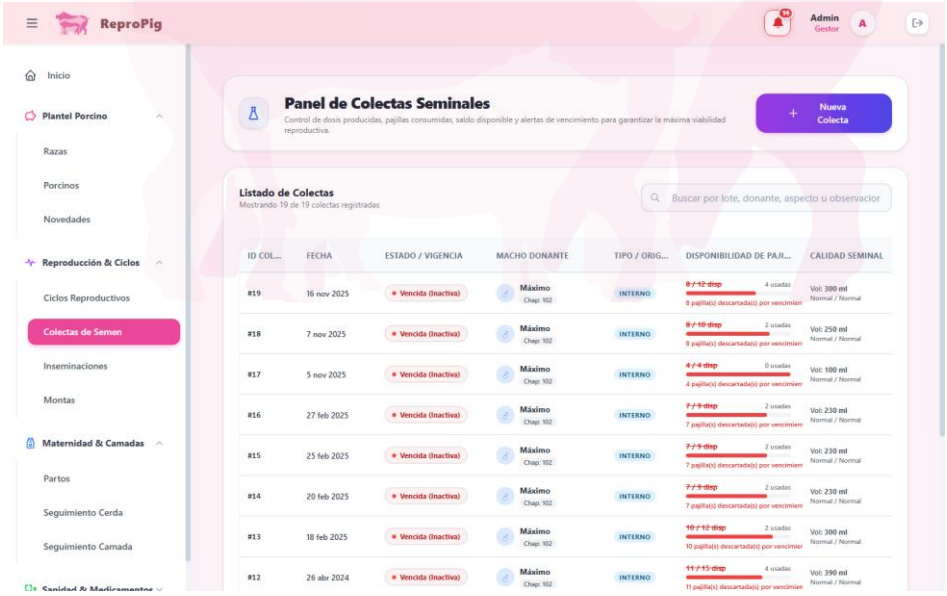


Figura 27. Directorio de colectas seminales con control de vigencia y stock de pajillas.

6.8.2 Paso a Paso para Registrar una Colecta Seminal

Paso 1: **Abrir registro –** En la sección 'Colectas de Semen', presione el botón '+ Nueva Colecta'.

Paso 2: **Seleccionar macho –** Escoja el verraco reproductor al que se le realizó la extracción seminal.

Paso 3: **Parámetros seminales –** Ingrese la fecha de recolección, el volumen en mililitros, el diluyente aplicado y el total de dosis/pajillas obtenidas.

Paso 4: Fecha límite – Especifique la fecha de vencimiento según la recomendación del diluyente (máximo 5 a 7 días en refrigeración a 15-17°C).

Paso 5: Guardar – Presione 'Registrar Colecta'. Las dosis quedarán disponibles para su uso en el módulo de inseminación.

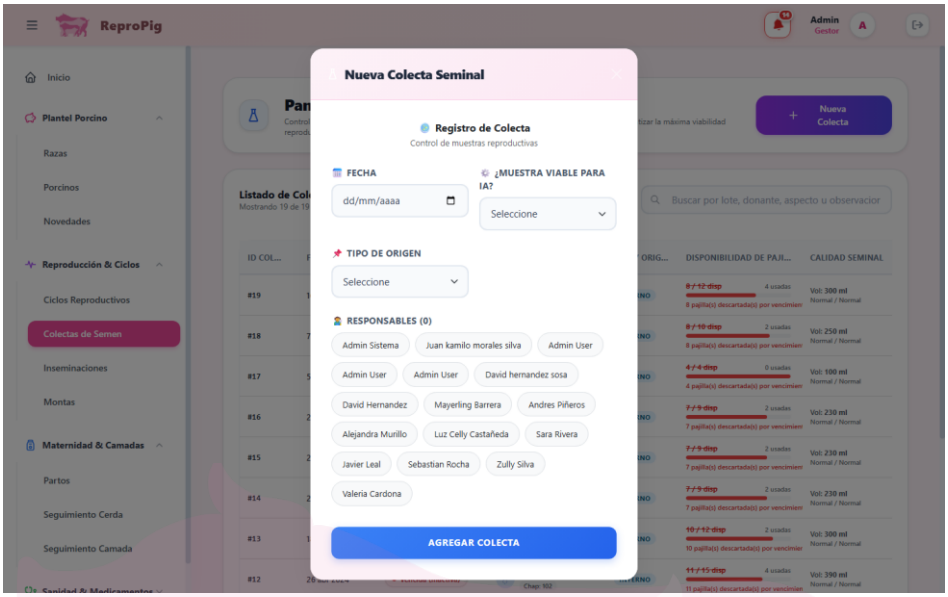


Figura 28. Formulario modal para el registro de extracción y dilución de dosis seminales.

6.9 Reproducción: Inseminación Artificial

Registra las aplicaciones de dosis seminales mediante catéter en las cerdas reproductoras durante sus horas de celo receptivo.

6.9.1 Bitácora Técnica de Inseminaciones

Muestra la relación de servicios asistidos, indicando la cerda beneficiaria, el lote seminal aplicado, la fecha y hora exacta, y el responsable técnico que ejecutó el procedimiento en granja.

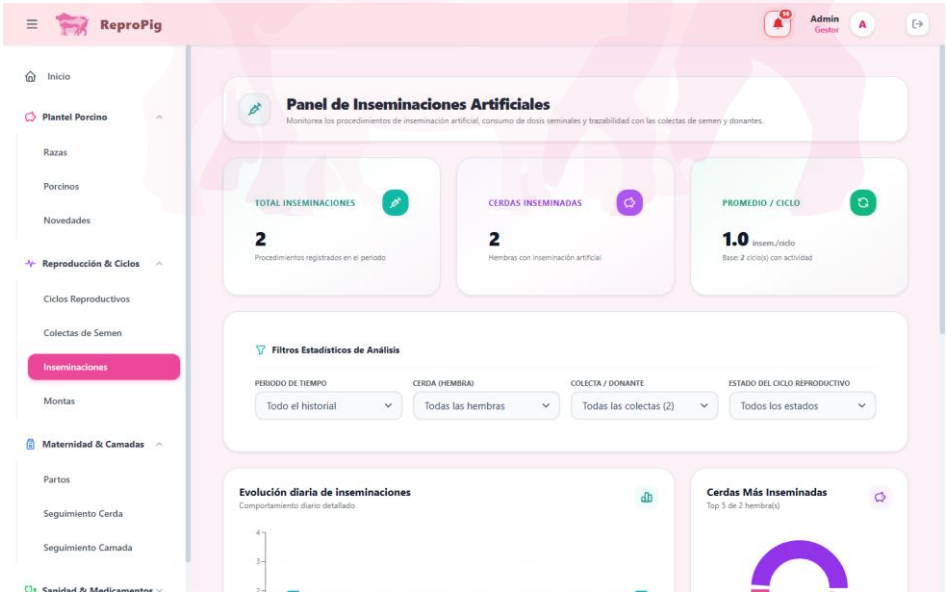


Figura 29. Bitácora técnica de inseminaciones artificiales registradas.

6.9.2 Paso a Paso para Registrar una Inseminación Artificial

Paso 1: Iniciar registro – En 'Inseminaciones', haga clic en el botón '+ Nueva Inseminación'.

Paso 2: Vincular ciclo y cerda – Seleccione el ciclo reproductivo activo correspondiente a la cerda en celo.

Paso 3: Seleccionar lote seminal – Elija el lote de colecta disponible. El sistema descontará automáticamente una dosis del stock.

Paso 4: Fecha y operario – Indique la fecha, hora exacta y seleccione el operario o aprendiz responsable de la aplicación.

Paso 5: Confirmar – Haga clic en 'Guardar Inseminación'. La información se integrará a la hoja de vida de la madre.

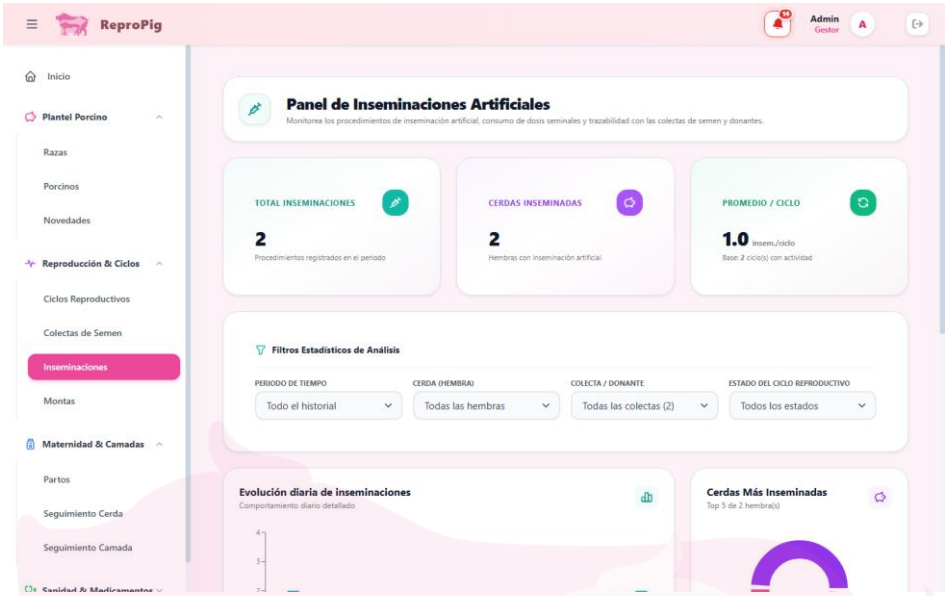


Figura 30. Formulario modal para la programación y registro de inseminación artificial.

6.10 Reproducción: Monta Natural Controlada

Permite documentar los servicios reproductivos realizados mediante acoplamiento directo entre un macho verraco y una cerda en celo.

6.10.1 Historial de Servicios por Monta Natural

La tabla presenta los acoplamientos registrados, la fecha y hora de la monta, el macho empleado y el número de servicio dentro del mismo celo.

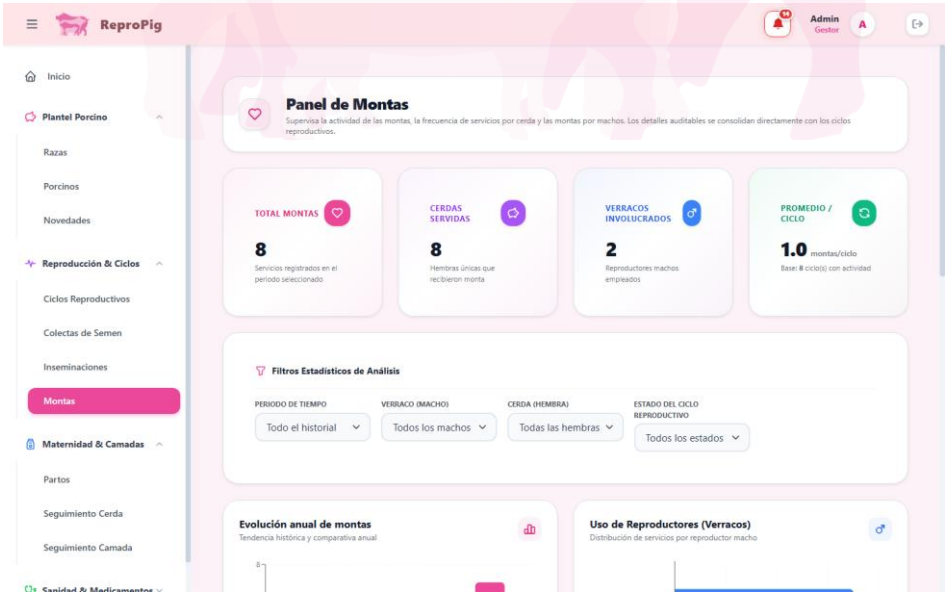


Figura 31. Historial de montas naturales controladas en corrales de reproducción.

6.10.2 Paso a Paso para Registrar una Monta Natural

Paso 1: Abrir modal – En la pestaña 'Montas', presione el botón '+ Nueva Monta'.

Paso 2: Asignar cerda y ciclo – Seleccione la hembra en celo y el ciclo reproductivo activo.

Paso 3: Seleccionar macho reproductor – Escoja de la lista el macho adulto activo que realizó la monta.

Paso 4: Fecha y observaciones – Ingrese la fecha y hora de la monta, junto con anotaciones sobre el comportamiento del animal.

Paso 5: Guardar – Presione 'Registrar Monta'. El sistema proyectará la fecha de posible parto a partir de este servicio.

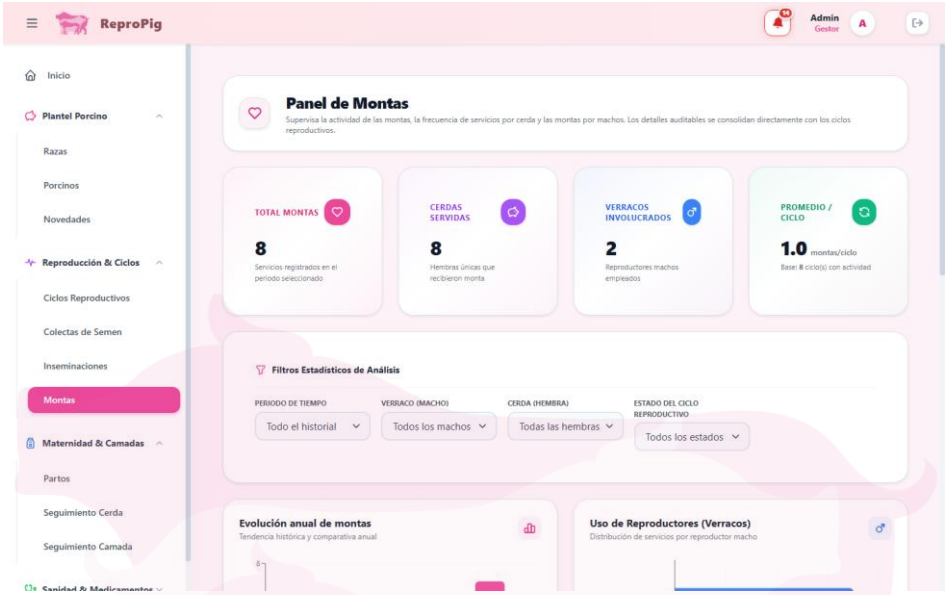


Figura 32. Formulario modal para el registro de monta natural y asignación de ciclo.

6.11 Maternidad: Partos y Registro de Camadas

Gestiona la atención obstétrica en la sala de maternidad, contabiliza el nacimiento de lechones y activa el asistente interactivo para la incorporación serial de cada cría al inventario.

6.11.1 Registro Histórico de Partos

La tabla de partos muestra la madre, fecha de atención, total de lechones nacidos vivos, muertos y momias, así como el peso total de la camada.

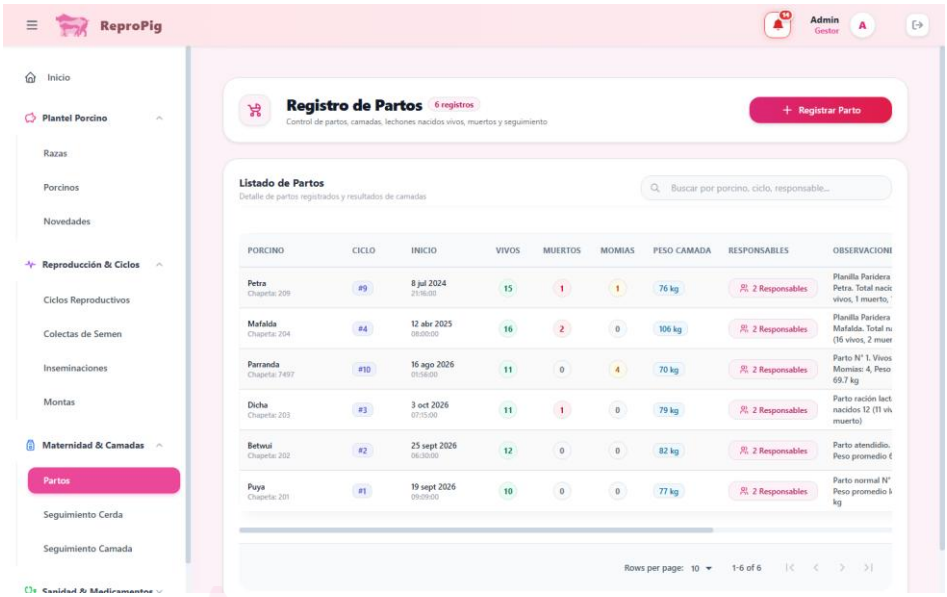


Figura 33. Control histórico de partos atendidos y resultados de prolificidad en maternidad.

6.11.2 Paso a Paso para Registrar un Parto

Paso 1: Abrir formulario de parto – En el menú 'Partos', haga clic en '+ Registrar Parto'.

Paso 2: Seleccionar cerda y ciclo – Elija la cerda madre que se encuentra en fecha de parto estimada.

Paso 3: Fechas y horas del parto – Indique la fecha y hora de inicio de las contracciones, así como la fecha de culminación.

Paso 4: Conteo biológico – Ingrese el número de lechones nacidos vivos, nacidos muertos y momias fetales.

Paso 5: Guardar parto – Haga clic en 'Guardar Parto'. Inmediatamente el sistema desplegará el asistente para ingresar los lechones individuales.

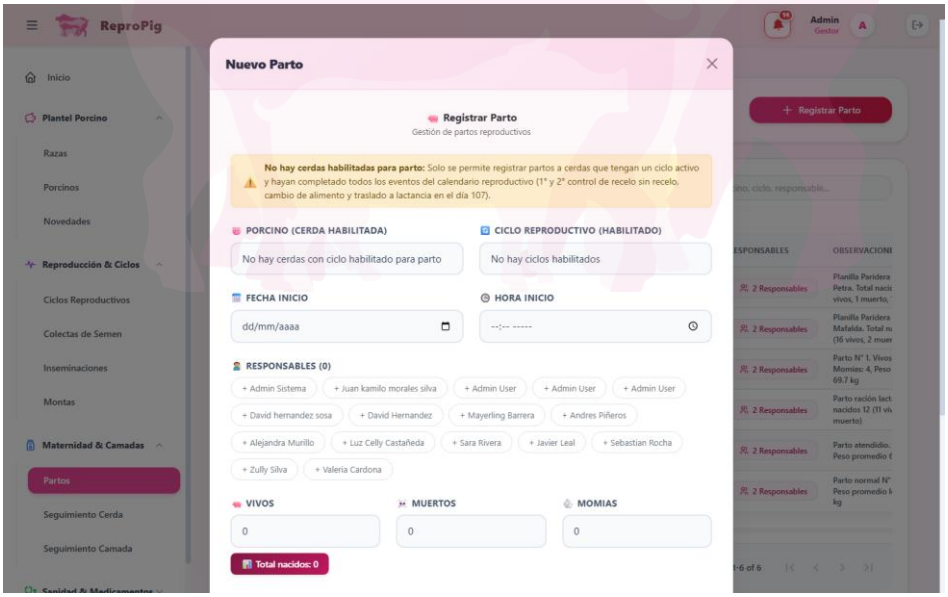


Figura 34. Formulario modal para el registro del parto de la cerda.

6.11.3 Asistente Interactivo para el Registro Serial de Lechones

Para garantizar que ningún lechón quede sin identificar, el sistema abre automáticamente esta ventana donde el usuario ingresa de forma consecutiva: el Sexo (Macho o Hembra), el Número de Chapeta de la cría y su Peso exacto al nacer en kilogramos. El asistente avanza lechón por lechón hasta completar el total de nacidos vivos reportados.

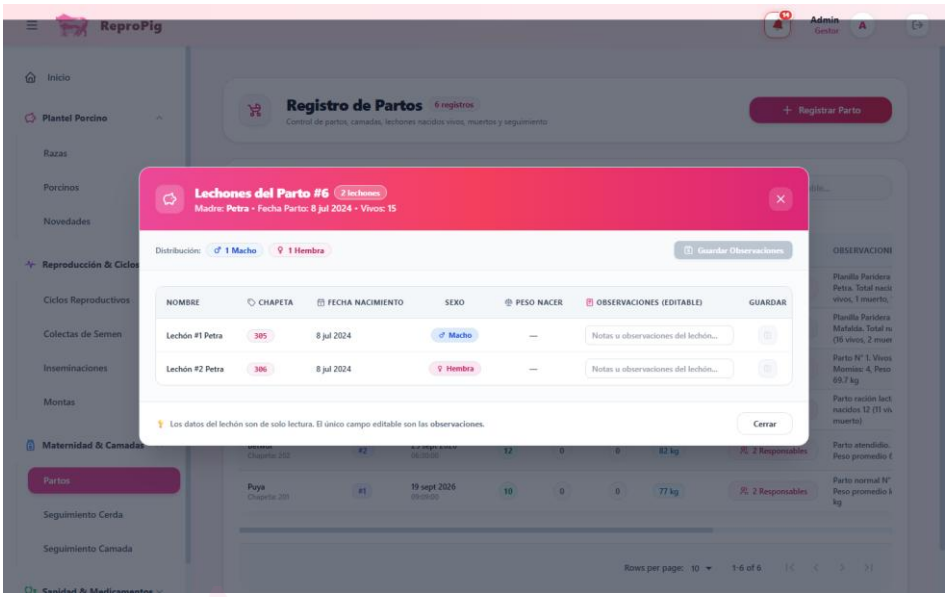


Figura 35. Asistente modal para el registro individual de cada lechón de la camada con su peso y sexo.

6.12 Maternidad: Seguimiento Clínico de la Cerda

Monitorea el estado de salud, recuperación postparto y condición corporal de las cerdas reproductoras en lactancia.

6.12.1 Consulta del Estado Clínico Postparto

Presenta las observaciones médicas registradas, el porcino atendido, la temperatura rectal, el tratamiento aplicado y el nombre del responsable.

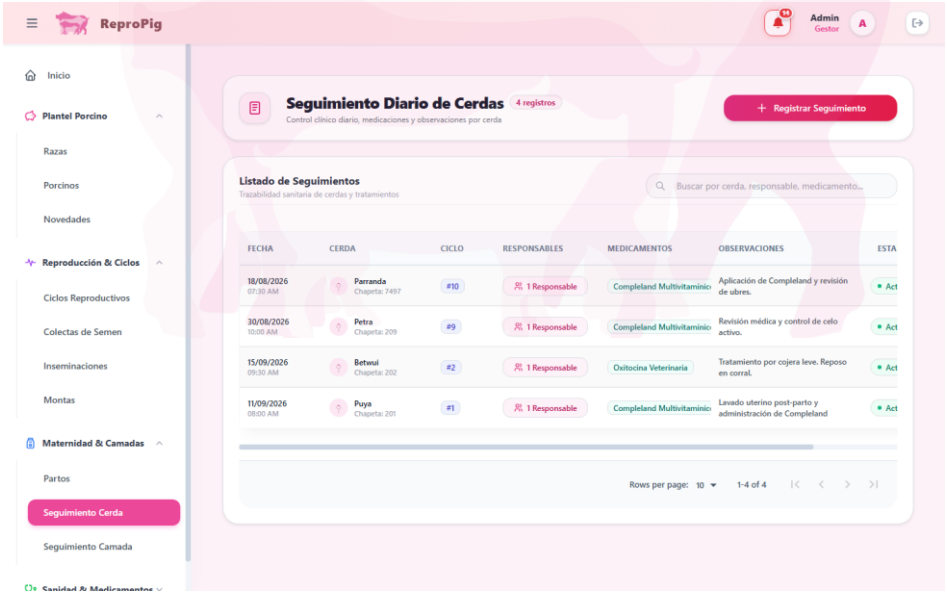


Figura 36. Bitácora de seguimiento clínico y sanitario de cerdas en maternidad.

6.12.2 Paso a Paso para Registrar un Tratamiento en Cerda

Paso 1: Acceder al módulo – En 'Seguimiento Cerda', presione '+ Nuevo Seguimiento'.

Paso 2: Seleccionar cerda y fecha – Escoja la cerda a evaluar y defina la fecha de la revisión clínica.

Paso 3: Seleccionar medicamento y dosis – Elija el fármaco del vademécum institucional e indique la dosis aplicada (ej. antibiótico, desinflamatorio).

Paso 4: Describir evolución – Escriba los signos observados (apetito, condición de ubre, flujo vulvar) y guarde el registro.

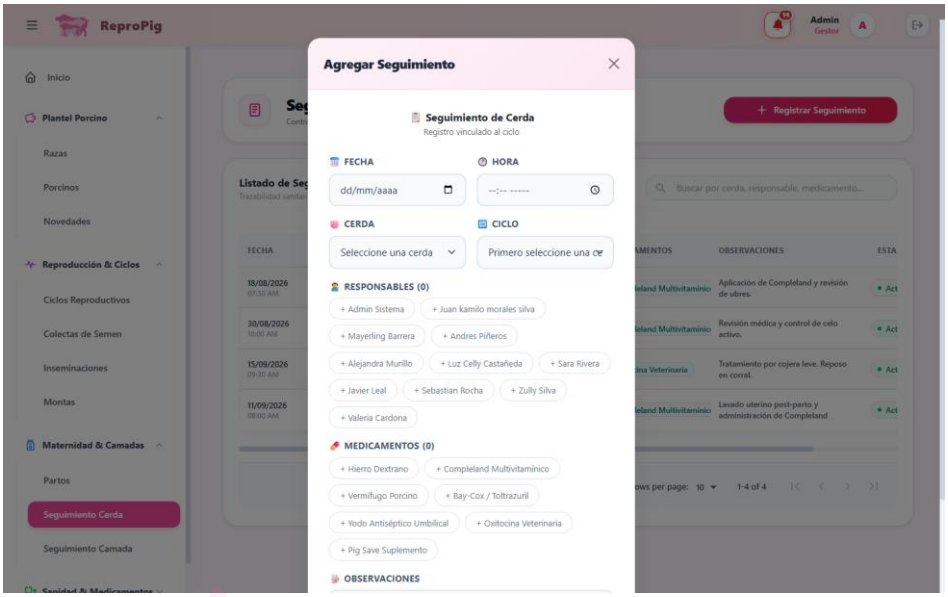


Figura 37. Formulario modal para el registro de atención médica y dosificación en cerda.

6.13 Maternidad: Crecimiento y Seguimiento de Camadas

Permite llevar el control sanitario y de ganancia de peso de los lechones en los días clave de la lactancia: Día 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 y 28.

6.13.1 Matriz de Crecimiento y Pesajes Programados

La pantalla muestra la lista de lechones con su día de vida, peso actual, peso ideal proyectado para la edad y el estado sanitario reportado.

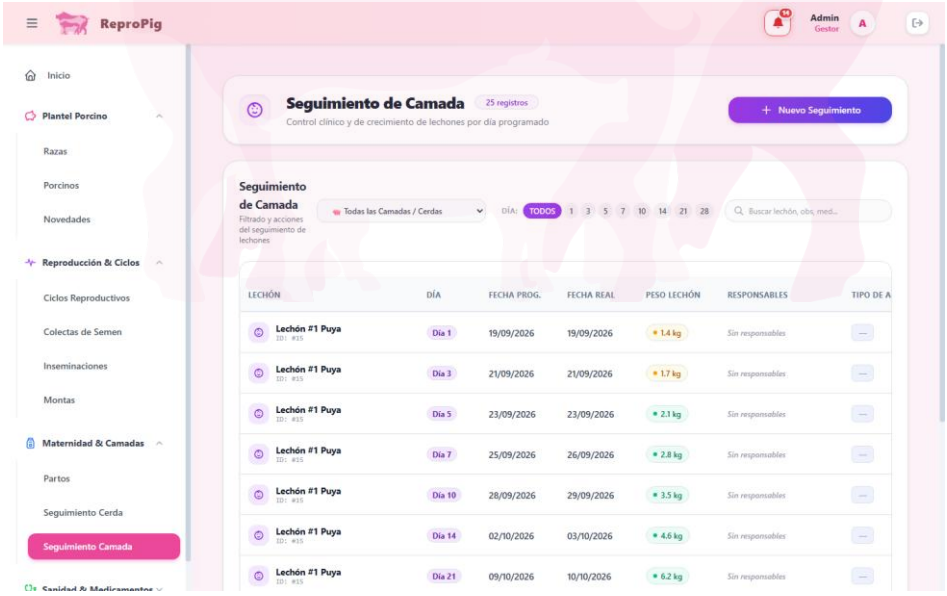


Figura 38. Listado y matriz de seguimiento de lechones por día de vida programado.

6.13.2 Paso a Paso para Registrar Actividad en Camada

Paso 1: Abrir modal de seguimiento – En 'Seguimiento Camada', haga clic en '+ Nuevo Seguimiento'.

Paso 2: Seleccionar camada o lechón – Elija la camada a intervenir y el lechón específico.

Paso 3: Seleccionar día programado – Marque el día biológico de control (Día 3, Día 7, Día 21, etc.).

Paso 4: Ingresar peso y tratamiento – Digite el peso registrado en la báscula y el medicamento aplicado (ej. Hierro dextrano, coccidiostato).

Paso 5: Guardar – Presione 'Guardar Seguimiento'. El sistema actualizará las gráficas de crecimiento de la camada.

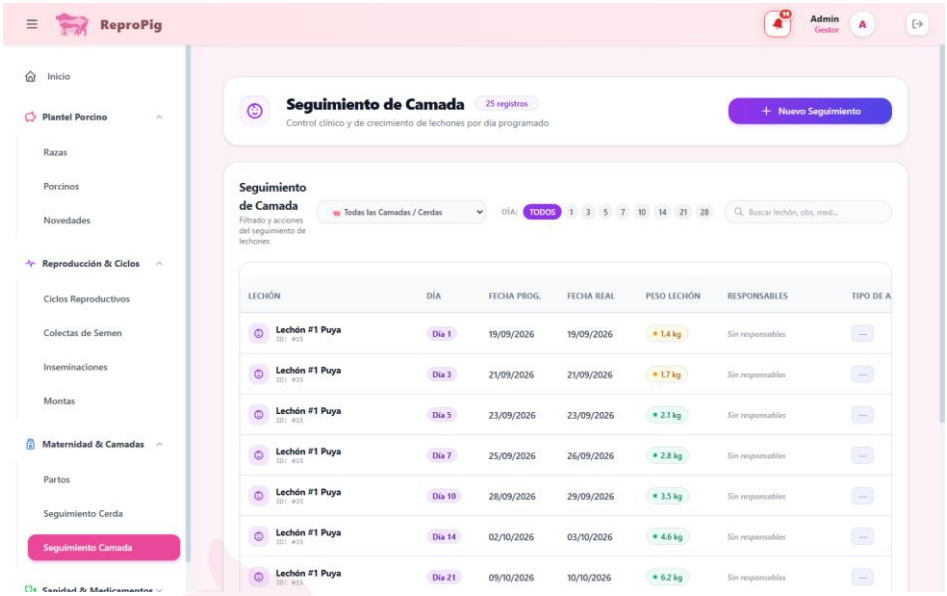


Figura 39. Modal para registro de actividad sanitaria y medicación aplicada a la camada.

6.14 Configuración Sanitaria: Tipos de Actividad

Permite estandarizar el catálogo de procedimientos zootécnicos aplicados en granja (Descolmillado, Corte de Cola, Aplicación de Hierro, Vacunación).

6.14.1 Directorio de Tipos de Actividades

Exhibe las categorías sanitarias configuradas en ReproPig, permitiendo clasificarlas y asociarlas a medicamentos o planes preventivos.

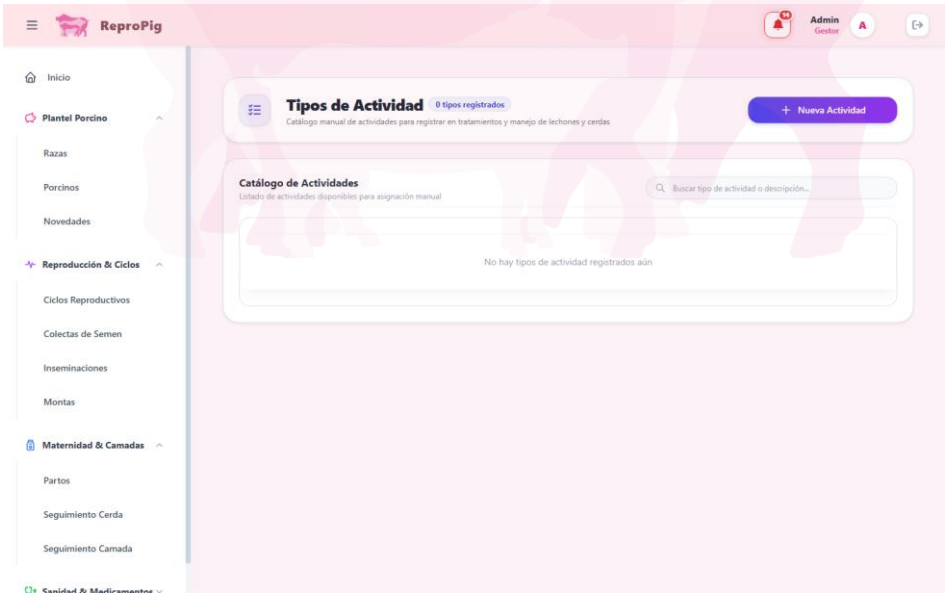


Figura 40. Catálogo institucional de tipos de actividades sanitarias y de manejo.

6.14.2 Paso a Paso para Crear un Tipo de Actividad

Paso 1: Abrir catálogo – En el menú 'Tipos de Actividad', presione '+ Nuevo Tipo'.

Paso 2: Definir nombre – Escriba el nombre del procedimiento (ej. 'Vacunación Parvovirus', 'Corte de Ombligo').

Paso 3: Guardar – Haga clic en 'Guardar'. La nueva tipología estará disponible de inmediato en los formularios de seguimiento.

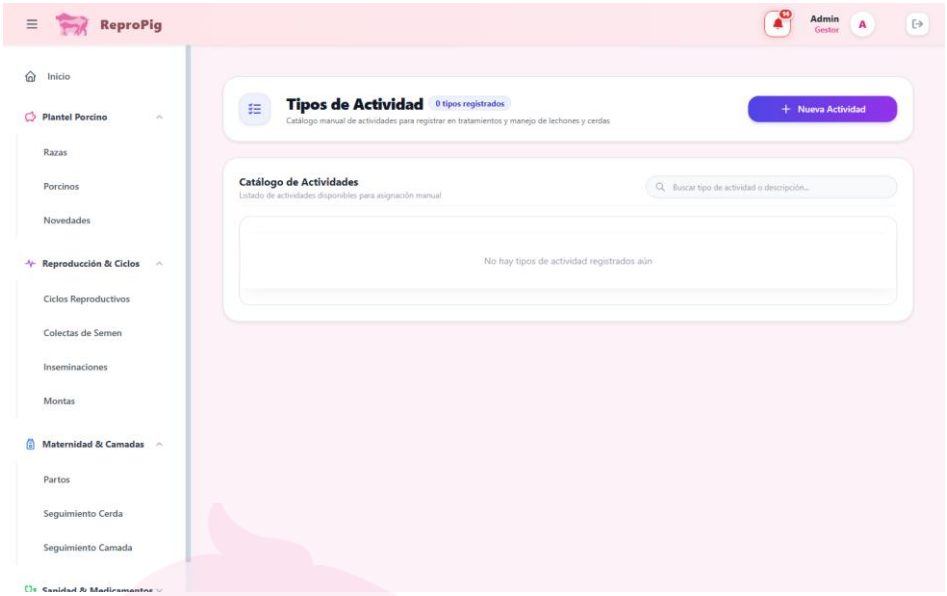


Figura 41. Formulario modal para la creación y tipificación de nuevas actividades sanitarias.

6.15 Sanidad y Farmacia: Gestión de Medicamentos

Administra el vademécum porcino oficial del SENA, regulando los principios activos, dosis recomendadas y tiempos de retiro en carne.

6.15.1 Vademécum Porcino e Inventario Farmacéutico

Presenta la tabla con los fármacos disponibles, tipo de medicamento (Antibiótico, Vitamina, Antiparasitario), presentación y tiempo de retiro en días.

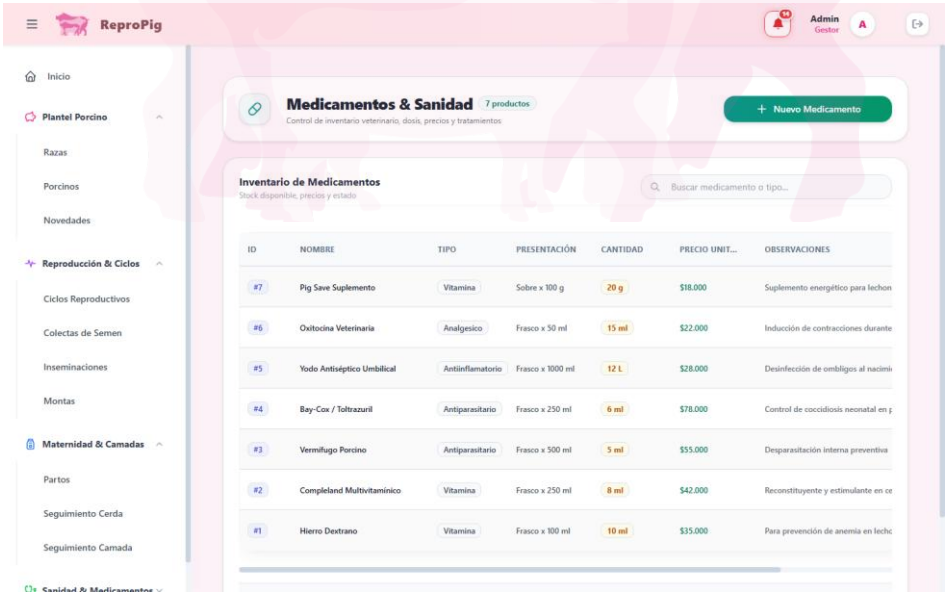


Figura 42. Vademécum porcino institucional con registro de fármacos y dosificación.

6.15.2 Paso a Paso para Registrar un Nuevo Medicamento

Paso 1: Ingresar a Medicamentos – Desde el menú lateral, seleccione 'Medicamentos' y haga clic en '+ Nuevo Medicamento'.

Paso 2: Nombre y principio activo – Escriba el nombre comercial y el principio farmacológico.

Paso 3: Tipo y presentación – Seleccione la clasificación terapéutica e indique la presentación (ej. Frasco 100 ml inyectable).

Paso 4: Tiempo de retiro – Especifique los días de retiro exigidos por el ICA antes de destinar el animal al consumo humano.

Paso 5: Guardar – Presione 'Guardar Medicamento'. Quedará habilitado para tratamientos en cerdas y camadas.

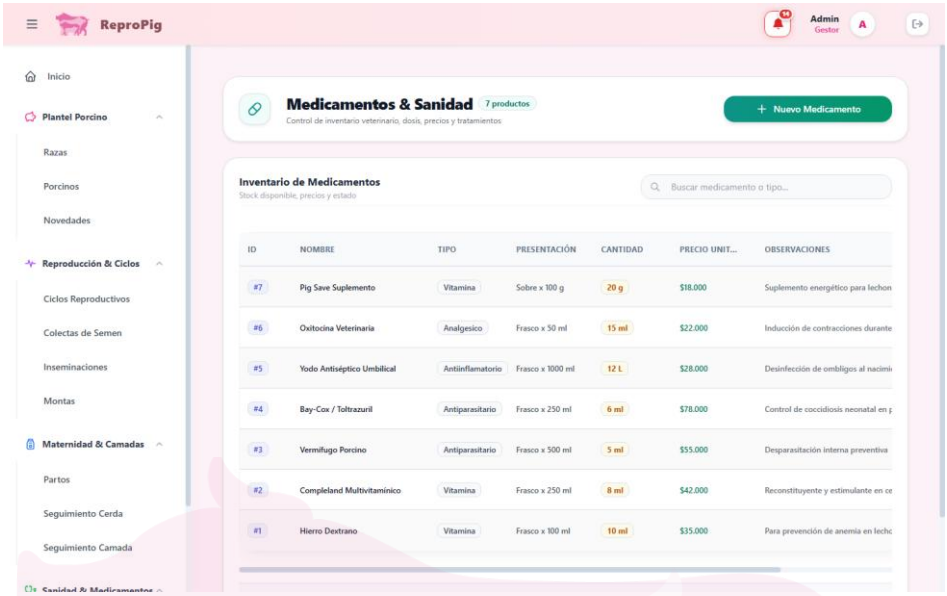


Figura 43. Formulario modal para incorporación de fármacos al vademécum de la granja.

6.16 Planificación: Calendario Reproductivo

Es el cerebro cronológico de ReproPig. A partir de cada servicio de monta o inseminación, el sistema calcula de forma matemática las cinco fechas biológicas críticas de la cerda para evitar sorpresas y pérdidas de lechones.

6.16.1 Cronograma Gestacional y Matriz de Fechas Críticas

El calendario presenta una matriz visual organizada por cerda y ciclo que resalta los hitos clave: Recelo 1 (Día 21), Recelo 2 (Día 42), Cambio de Ración (Día 85), Traslado a Maternidad (Día 107) y Parto Estimado (Día 114).

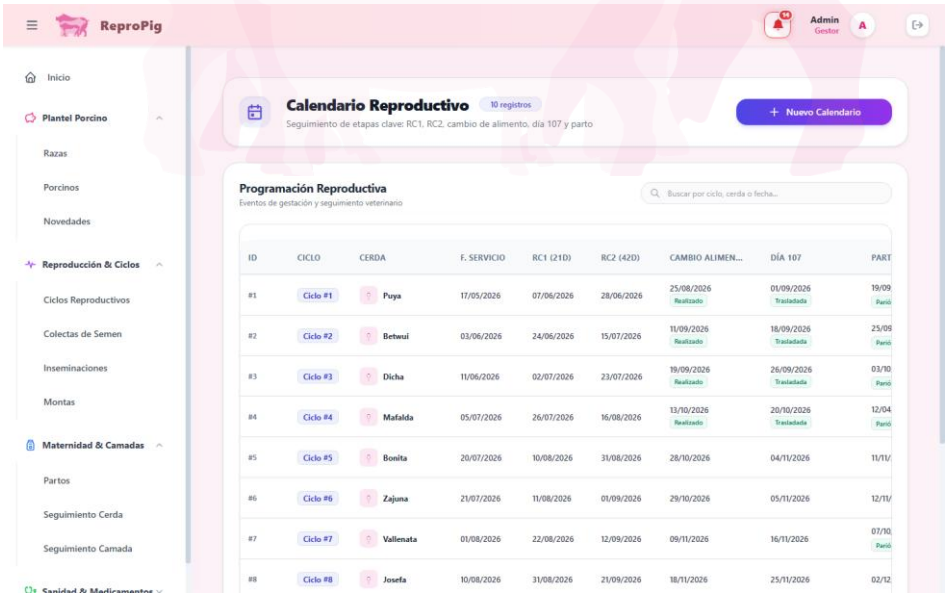


Figura 44. Matriz del calendario reproductivo con proyección automática de fechas críticas.

6.16.2 Paso a Paso para Registrar Revisiones Biológicas

Paso 1: Localizar la cerda en el calendario – Busque la cerda madre y ubique la casilla de revisión (ej. Recelo Día 21).

Paso 2: Abrir modal de revisión – Haga clic en el botón de edición o revisión correspondiente.

Paso 3: Seleccionar resultado biológico – Indique si la cerda 'No Repitió Celo' (Preñada confirmada) o si 'Repitió Celo' (Celo detectado).

Paso 4: Guardar verificación – Presione 'Guardar Revisión'. Si la cerda repitió celo, el sistema alertará para reabrir servicio.

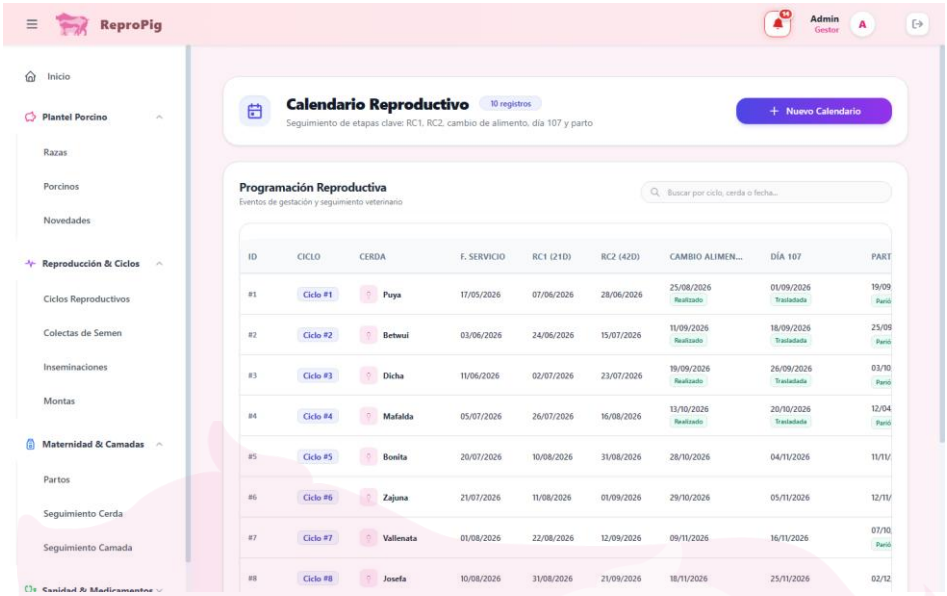


Figura 45. Formulario modal para la confirmación de revisiones biológicas y recelos en corral.

6.16.3 Visor de Detalle de Parto Programado

Al aproximarse el día 107, el usuario puede abrir el visor de programación para comprobar las condiciones de preparación de la jaula, desinfección del corral y confirmación de la fecha prevista para el parto obstétrico.

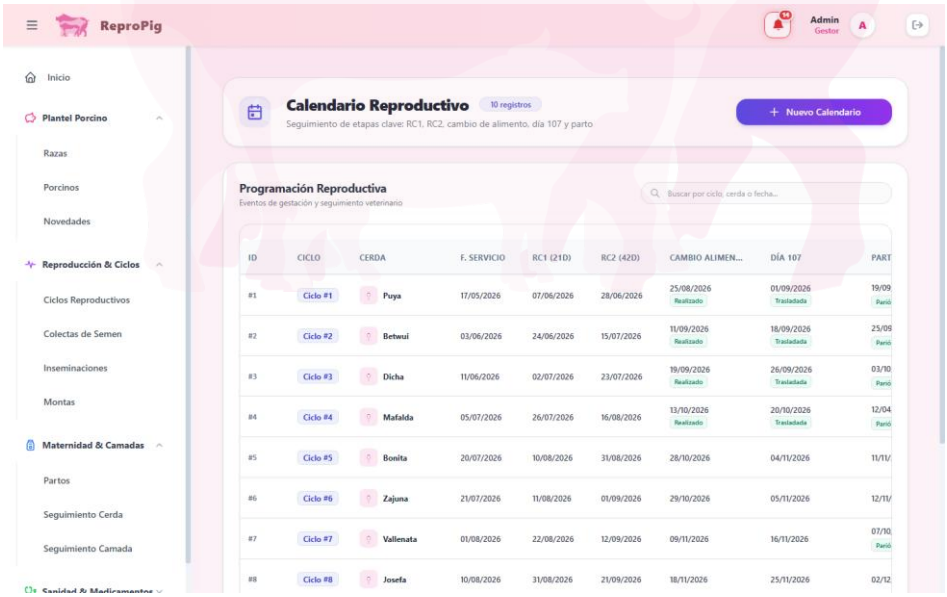


Figura 46. Modal de detalle de parto programado y preparación de jaula en maternidad.

6.17 Gestión de Cuenta: Perfil de Usuario

Permite a cada usuario autenticado consultar sus datos de registro, verificar su rol activo en el sistema y actualizar su contraseña de acceso personal de forma directa.

Paso 1: Acceder a Mi Perfil – Haga clic sobre el nombre o avatar de usuario en la barra superior y seleccione 'Mi Perfil'.

Paso 2: Verificar información – Compruebe sus nombres, apellidos, documento y cargo asignado.

Paso 3: Actualizar contraseña – Si desea cambiar su clave, ingrese la nueva contraseña en el campo respectivo y guarde los cambios.

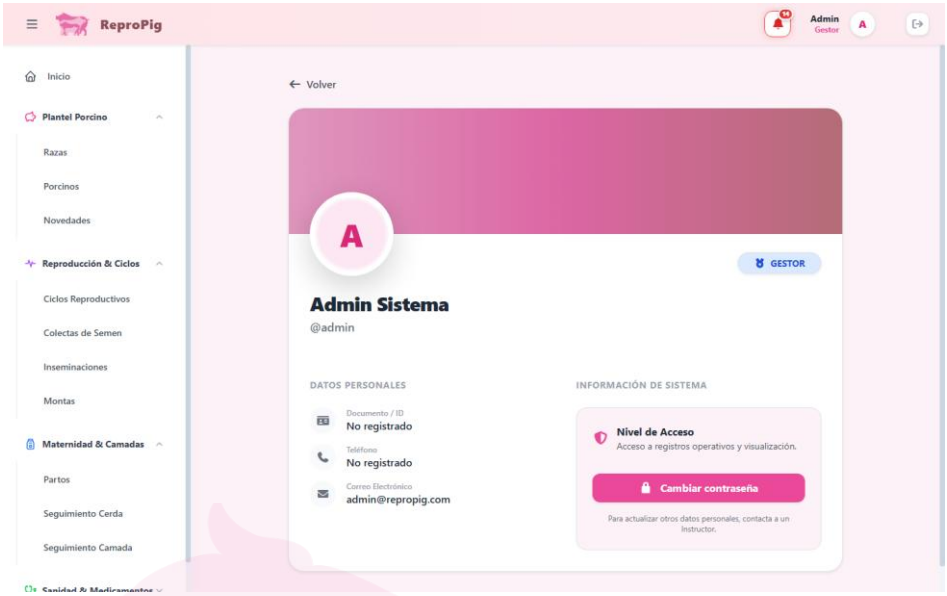


Figura 47. Panel de configuración de perfil de usuario autenticado y actualización de contraseña.

6.18 Administración del Sistema: Directorio de responsables

Módulo exclusivo para los roles Gestor e Instructor. Centraliza el control de cuentas del personal, permitiendo registrar nuevos aprendices, pasantes o instructores y asignarles sus privilegios operativos.

6.18.1 Directorio de Personal y Control de Estados

La tabla consolida los 16 usuarios del sistema, mostrando Nombre Completo, Tipo y Número de Documento, Teléfono, Correo Institucional, Rol asignado (Gestor, Instructor, Pasante) y Estado de la cuenta (Activo / Inactivo).

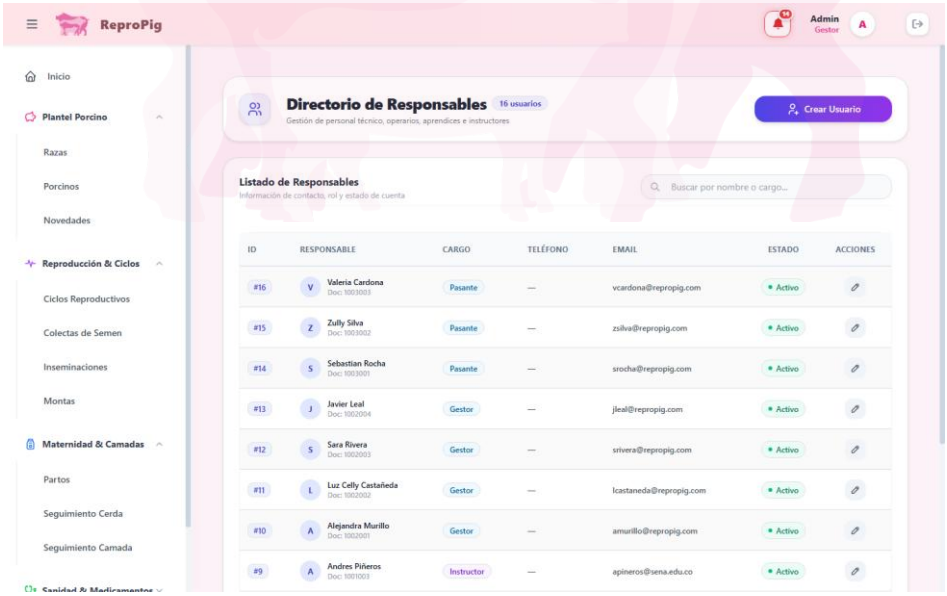


Figura 48. Directorio administrativo de usuarios y responsables con control de roles.

6.18.2 Paso a Paso para Crear un Nuevo Usuario (solamente el administrador)

Paso 1: Abrir modal de usuario – En el módulo 'responsables', haga clic en '+Crear Usuario.

Paso 2: Datos personales – Diligencie Nombres, Apellidos, Tipo de Documento y Número de Identificación.

Paso 3: Datos de contacto – Ingrese el Correo Electrónico Institucional y Número de Teléfono celular.

Paso 4: Asignación de rol – Seleccione el cargo correspondiente: 'Gestor' (acceso total), 'Instructor' (supervisión técnica) o 'Pasante' (operativo).

Paso 5: Definir contraseña inicial – Escriba una contraseña temporal para el primer acceso del usuario.

Paso 6: Guardar – Presione 'Registrar Usuario'. El usuario podrá iniciar sesión inmediatamente.

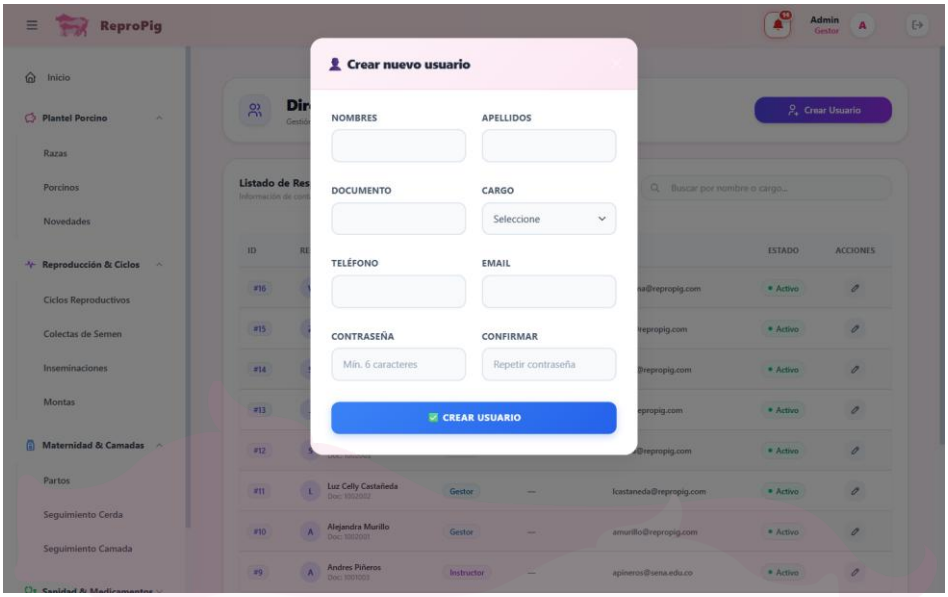


Figura 49. Formulario modal para la creación de nuevo usuario y asignación de rol.

7. Mensajes de Validación y Alertas del Sistema

ReproPig implementa retroalimentación visual clara mediante ventanas modales SweetAlert2 que guían al usuario en todo momento:

- **Notificación de Éxito:** Mensaje Verde (Éxito): Confirma que el registro se guardó exitosamente en la base de datos (ej. '¡Porcino registrado correctamente!').
- **Advertencia Preventiva:** Mensaje Amarillo (Advertencia): Alerta sobre campos obligatorios vacíos o inconsistencias lógicas (ej. 'El número de chapeta ya existe en el sistema').
- **Cuadro de Confirmación:** Mensaje Azul (Confirmación): Solicita aprobación antes de ejecutar acciones de impacto, como desactivar un usuario o anular un ciclo.
- **Alerta de Error:** Mensaje Rojo (Error): Informa sobre fallas de conexión con el servidor o permisos denegados según el rol del usuario.

8. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (FAQ)

Respuestas directas a las situaciones más comunes que pueden presentarse durante la operación en granja:

1. Recuperación de Acceso: ¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña de acceso?

En la pantalla de login, presione '¿Olvidaste tu contraseña?'. Digite su correo institucional y revise la bandeja de entrada (o carpeta de spam). Siga el enlace para crear su nueva clave.

2. Bloqueo de Servicio: ¿Por qué el sistema no me permite registrar un servicio de monta o inseminación?

Verifique que la cerda madre tenga un ciclo reproductivo activo abierto y que no se encuentre reportada como 'Inactiva' o 'Muerta'. Asimismo, si es inseminación, corrobore que el lote seminal tenga dosis disponibles y no esté vencido.

3. Corrección de Pesajes: ¿Cómo corrijo el peso de un lechón si se digitó erróneamente?

Diríjase al módulo 'Seguimiento Camada', filtre por el número de lechón y presione el botón de edición (ícono de lápiz) en la fila correspondiente para actualizar el valor en kilogramos.

4. Restricción de Permisos: ¿Por qué una persona con rol Pasante no ve el módulo de responsables?

Por políticas de seguridad de la información, el directorio de usuarios y la gestión de accesos está reservada exclusivamente para los roles Gestor e Instructor.

9. Recomendaciones para el Uso Correcto del Sistema

- **Oportunidad:** Registro Inmediato en Granja: Ingrese los partos, montas e inseminaciones el mismo día de su ocurrencia para conservar la exactitud matemática del calendario.
- **Verificación:** Comprobación Física de Chapetas: Antes de crear un porcino, verifique directamente en la oreja del animal el número de chapa y placa SENA.
- **Cuidado de Equipos:** Protección de Dispositivos: Al utilizar teléfonos o tabletas en los corrales, utilice fundas impermeables para proteger los equipos del agua y polvo.
- **Seguridad:** Cierre de Sesión Seguro: Siempre cierre su sesión haciendo clic en el botón de salida ubicado en la barra superior al terminar su turno.

10. Información Institucional y Derechos de Autor

El software ReproPig y el presente Manual de Usuario constituyen una obra desarrollada como proyecto de formación productiva por los aprendices del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), Ficha 2824123, en el Centro Agropecuario 'La Granja' del SENA Regional Tolima, bajo la orientación pedagógica y técnica de la Ing. Myriam Yaneth González Reyes.

Todos los derechos patrimoniales y morales se rigen conforme a las directrices institucionales del SENA y a la legislación colombiana de derechos de autor (Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351). Queda prohibida su reproducción o distribución con fines lucrativos sin autorización expresa de la institución.

Mesa de Soporte: Contacto Institucional:
Centro Agropecuario "La Granja" – SENA Regional Tolima
Kilómetro 5 Vía Espinal - Ibagué, El Espinal, Tolima, Colombia
Correo Electrónico: repropigsena@gmail.com | Línea de Atención SENA: 01 8000 910270